

SMYSL ŽIVOTA



PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

- **IKIGAI**
- Optimisté mají tendenci žít déle, jak ukázal výzkum, který analyzoval 69 744 žen a 1 429 mužů. Výsledky nám ukazují, že optimisté žijí v průměru o 11 až 15 procent déle než pesimisté.
- Začlenění mindfulness, terapie nebo meditace do vaší každodenní rutiny může být mocným způsobem, jak zlepšit své duševní zdraví a celkovou pohodu. Je to jednoduchý a nákladově efektivní nástroj, který může výrazně zlepšit kvalitu vašeho života.

LEE, Lewina O., et al. Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, 116.37: 18357-18362.

<https://www.nia.nih.gov/news/optimism-linked-longevity-and-well-being-two-recent-studies>

OSTATNÍ

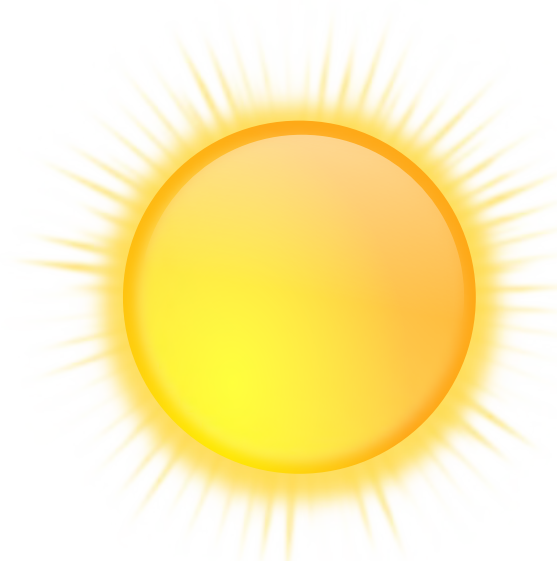


OSTATNÍ FAKTORY, KTERÉ MAJÍ DOPAD

1. PREVENCE

- chodte na pravidelné lékařské prohlídky a kontroly k zubaři
- krevní testy (ApoB, Lp(a), glykémie na lačno, HbA1c, PSA apod.)
- vyvarujte se kontaktu s nemocnými, používejte ochranné pomůcky
- očkování
- používání SPF a ochrana proti slunci

EXPOZICE SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ



- vyhýbejte se slunečnímu záření kolem poledne v době největší intenzity

- sledujte UV index

UV 1-2 – Low levels. No sun protection needed.

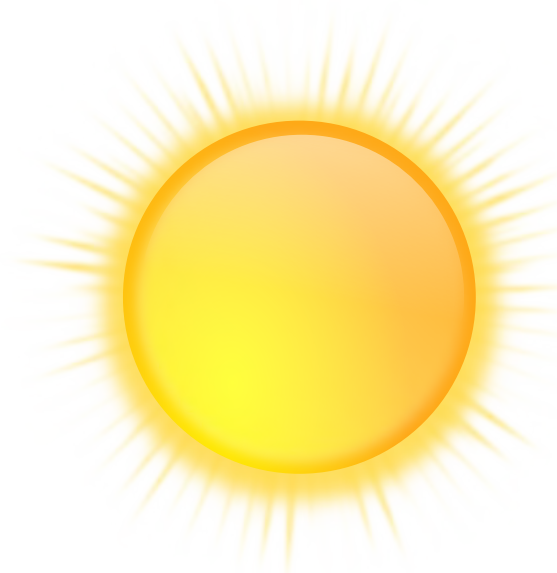
UV 3-7 – Moderate to high levels. Be sun safe and consider protecting your skin.

UV 8-9+ – Very high levels. Everyone should protect their skin.



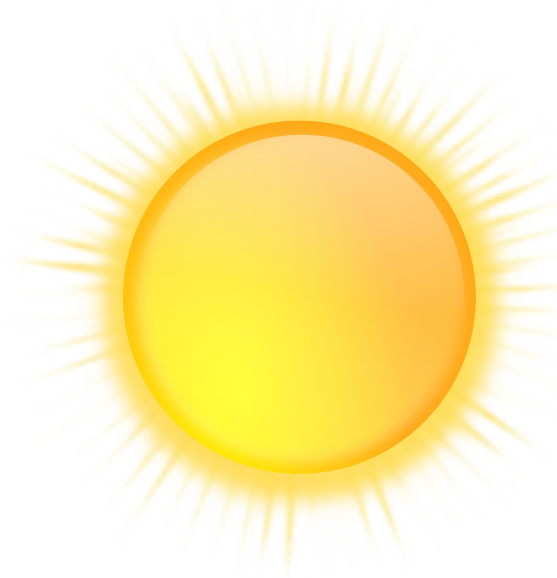
<https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/sun-uv-and-cancer/the-uv-index-and-sunburn-risk>

EXPOZICE SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ



- Opalovací krémy chrání pokožku před nadměrným slunečním zářením a jsou nezbytné pro prevenci předčasného stárnutí, hyperpigmentace a rakoviny kůže.
- Studie dokonce naznačují, že opalovací krém může zvrátit některé známky stárnutí.
- Nicméně **žádný opalovací krém nenabízí kompletní ochranu před UV zářením**, proto je důležité jej doplnit nošením oděvů chránících před sluncem a vyhledáváním stínu.

EXPOZICE SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ

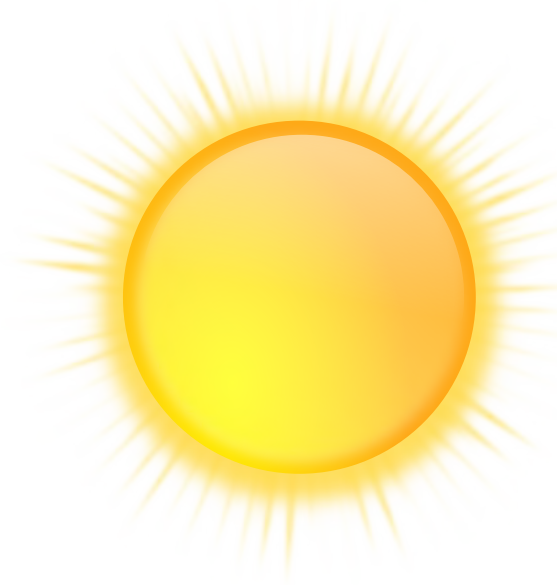


- Typy opalovacích krémů:

Chemické opalovací krémy: Tyto absorbují UV záření. Navzdory některým obavám současný výzkum potvrzuje jejich bezpečnost American Academy of Dermatology.

Minerální opalovací krémy: Obsahují složky jako oxid titaničitý a oxid zinečnatý, které odrážejí UV záření. Jsou považovány za bezpečné, ale nemusí chránit tak dobře jako chemické verze a mohou být obtížně aplikovatelné.

EXPOZICE SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ



- Typy opalovacích krémů:

Preferujte opalovací SPF krémy, které uvádějí Bemotrizinol (bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine) jako aktivní složku. Bemotrizinol díky své molekulární velikosti nepenetruje buňky a nevstřebává se do kůže.

Minerální opalovací krémy: Obsahují složky jako oxid titaničitý a oxid zinečnatý, které odrážejí UV záření. Jsou považovány za bezpečné, ale nemusí chránit tak dobře jako chemické verze a mohou být obtížně aplikovatelné.



Unilateral Dermatoheliosis

Authors: Jennifer R.S. Gordon, M.D., and Joaquin C. Brieva, M.D. [Author Info & Affiliations](#)

Published April 19, 2012 | N Engl J Med 2012;366: e25 | DOI: 10.1056/NEJMicm1104059

VOL. 366 NO. 16

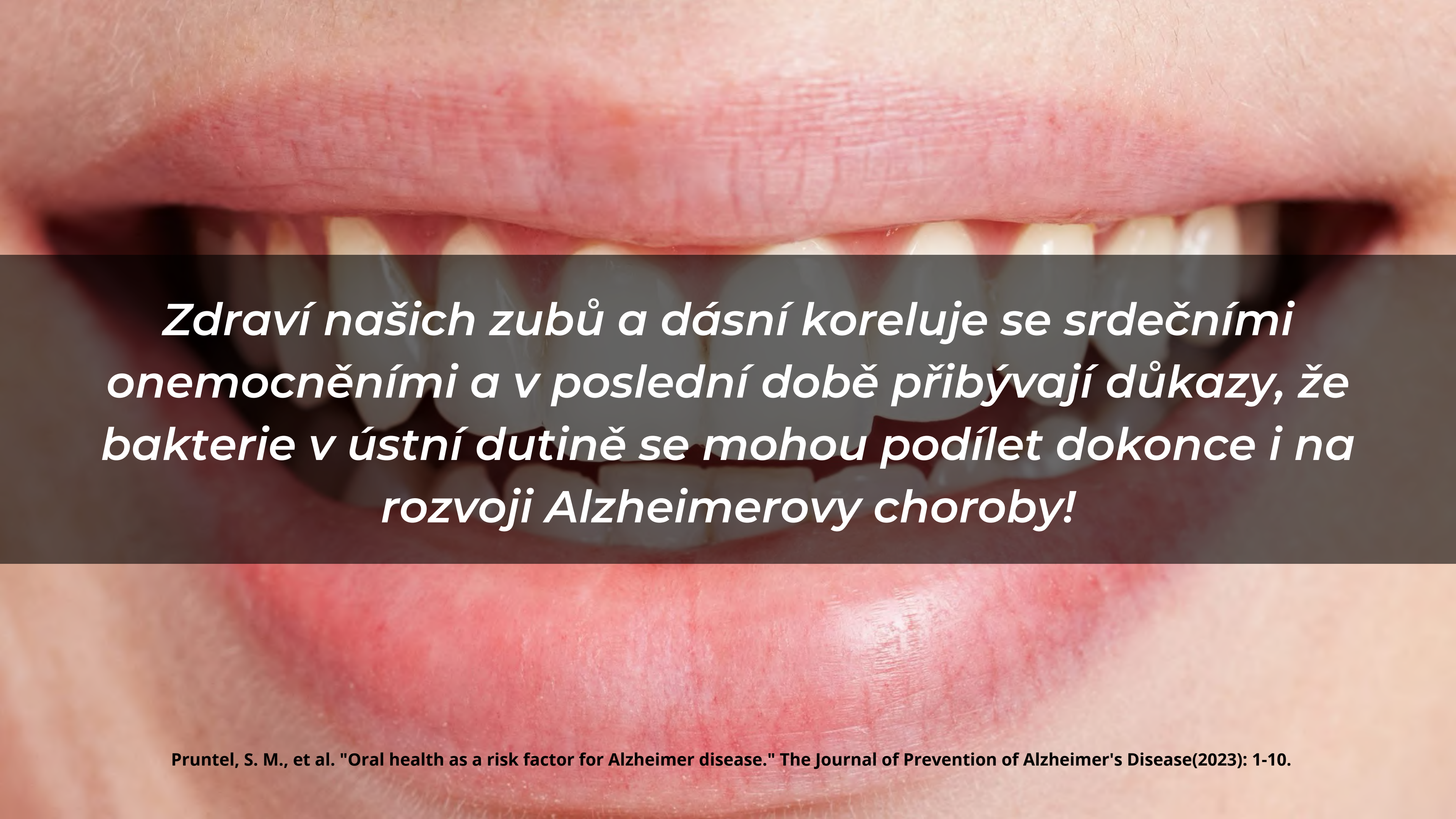
At first, it looks like human artifice - a Photoshopped demonstration of ageing in action. But the image of truck driver William McElligott is actually a stark reminder of the destructive power of the sun. The left-hand side of the 66-year-old's face is deeply lined, pitted and sagging after 28 years of sun exposure through the side window of his lorry. The right-hand side, shaded by the cab as McElligott delivered milk around Chicago, is the taut, unblemished face of an apparently much younger man.

GORDON, Jennifer RS; BRIEVA, Joaquin C. Unilateral dermatoheliosis. New England Journal of Medicine, 2012, 366.16: e25.

OSTATNÍ FAKTORY, KTERÉ MAJÍ DOPAD

2. HYGIENA

- **To, jak se staráme o své tělo zvnějšku, zasahuje i do našeho zdraví!**
- **Mytí rukou (nižší riziko infekce)**
- **Péče o dutinu ústní**

A close-up photograph of a person's mouth, showing the upper and lower teeth and the surrounding gum tissue. The image is slightly blurred, focusing on the central part of the mouth. A semi-transparent dark grey rectangular box is overlaid in the center, containing white text.

Zdraví našich zubů a dásní koreluje se srdečními onemocněními a v poslední době přibývají důkazy, že bakterie v ústní dutině se mohou podílet dokonce i na rozvoji Alzheimerovy choroby!

OSTATNÍ FAKTORY, KTERÉ MAJÍ DOPAD

3. SUPLEMENTY

- Kreatin monohydrát 5 g/den
- Vitamin D3+K2
- Omega 3 mastné kyseliny
- Hořčík

Optional:

- Syrovátkový protein
- Beta-alanin
- Peptidy kolagenu (10-15 g/den), kyselina hyaluronová
- Astaxanthin, taurin, psyllium



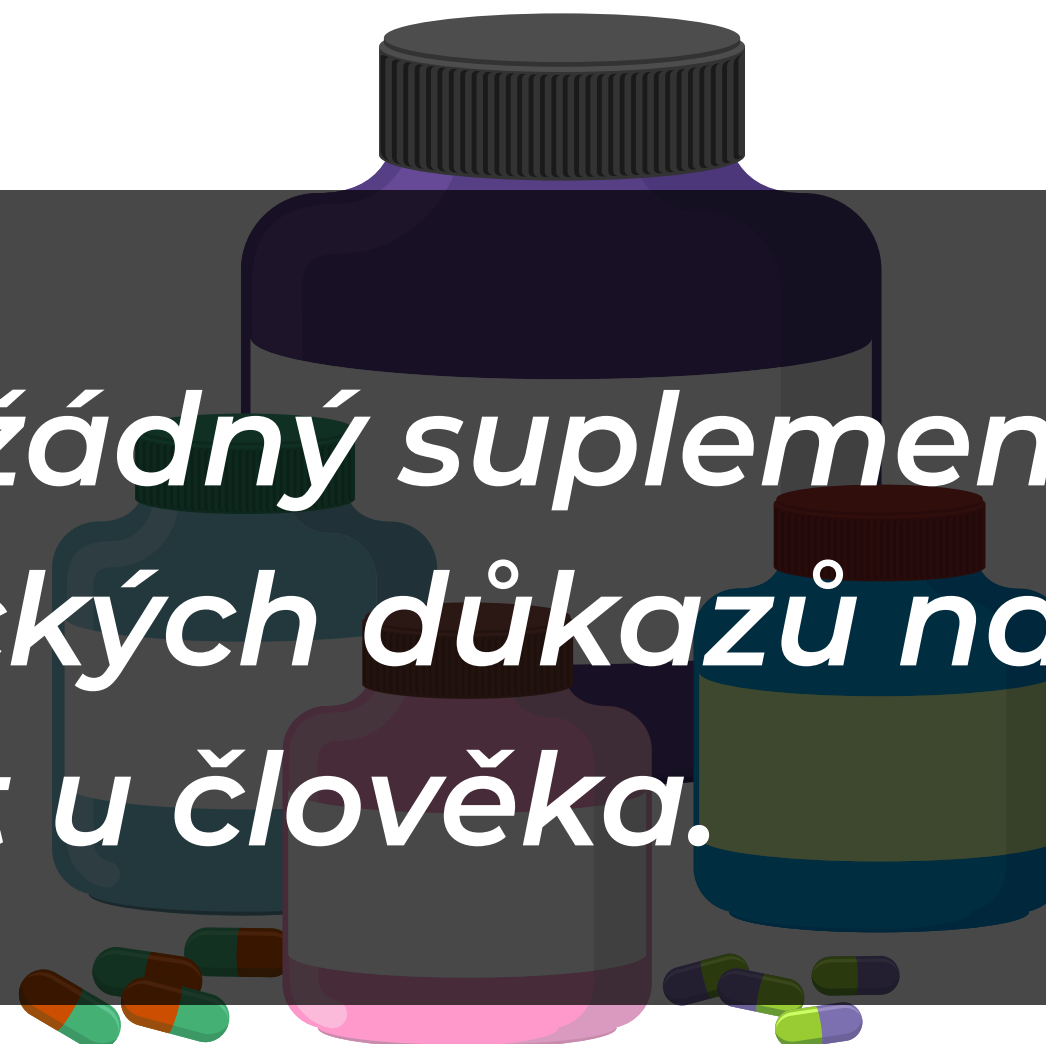
OSTATNÍ FAKTORY, KTERÉ MAJÍ DOPAD

3. SUPLEMENTY

V současné době neexistuje žádný suplement, který by prokazatelně podle vědeckých důkazů na lidech prodlužoval život u člověka.

Optional:

- Syrovátkový protein
- Beta-alanin
- Peptidy kolagenu (10-15 g/den), kyselina hyaluronová



OSTATNÍ FAKTORY, KTERÉ MAJÍ DOPAD

4. POTENCIÁLNÍ LÉKY PRO PRODLOUŽENÍ HEALTSPANU A LIFESPANU

- Inhibitory mTOR (rapamycin, meclizine)
- Léky ovlivňující metabolismus sacharidů (SGLT2 inhibitory, metformin, akarbóza)
- Léky s estrogenními účinky (17α -estradiol)

Výsledky ITP (*Intervention testing program*):

1. Successful Life-Extending Drugs

- 1.1. Rapamycin
- 1.2. Synergistic Combinations with Rapamycin
- 1.3. Acarbose
- 1.4. Glycine
- 1.5. NDGA
- 1.6. Canagliflozin
- 1.7. 17- α Estradiol
- 1.8. Protandim
- 1.9. Astaxanthine & Meclizine

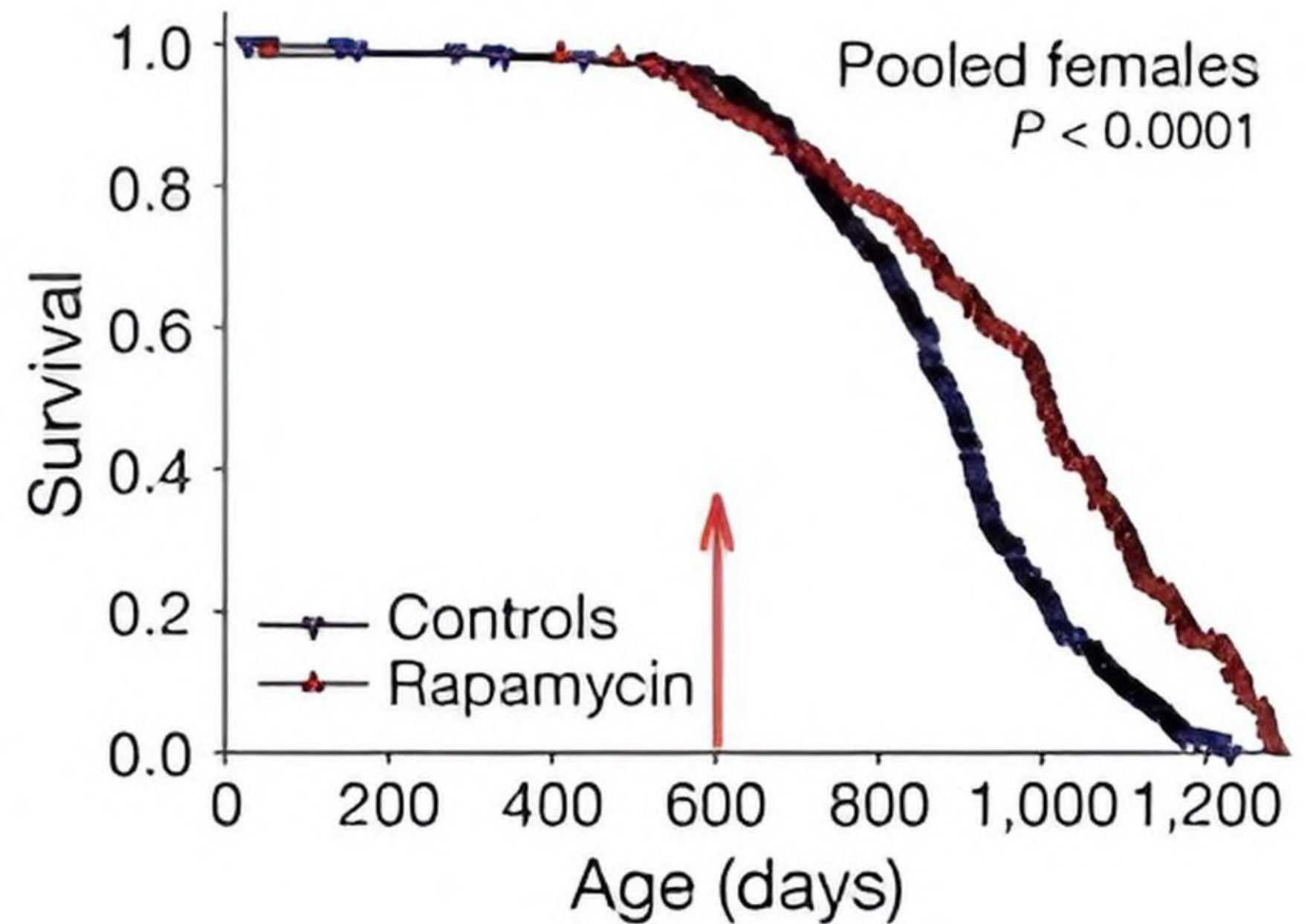
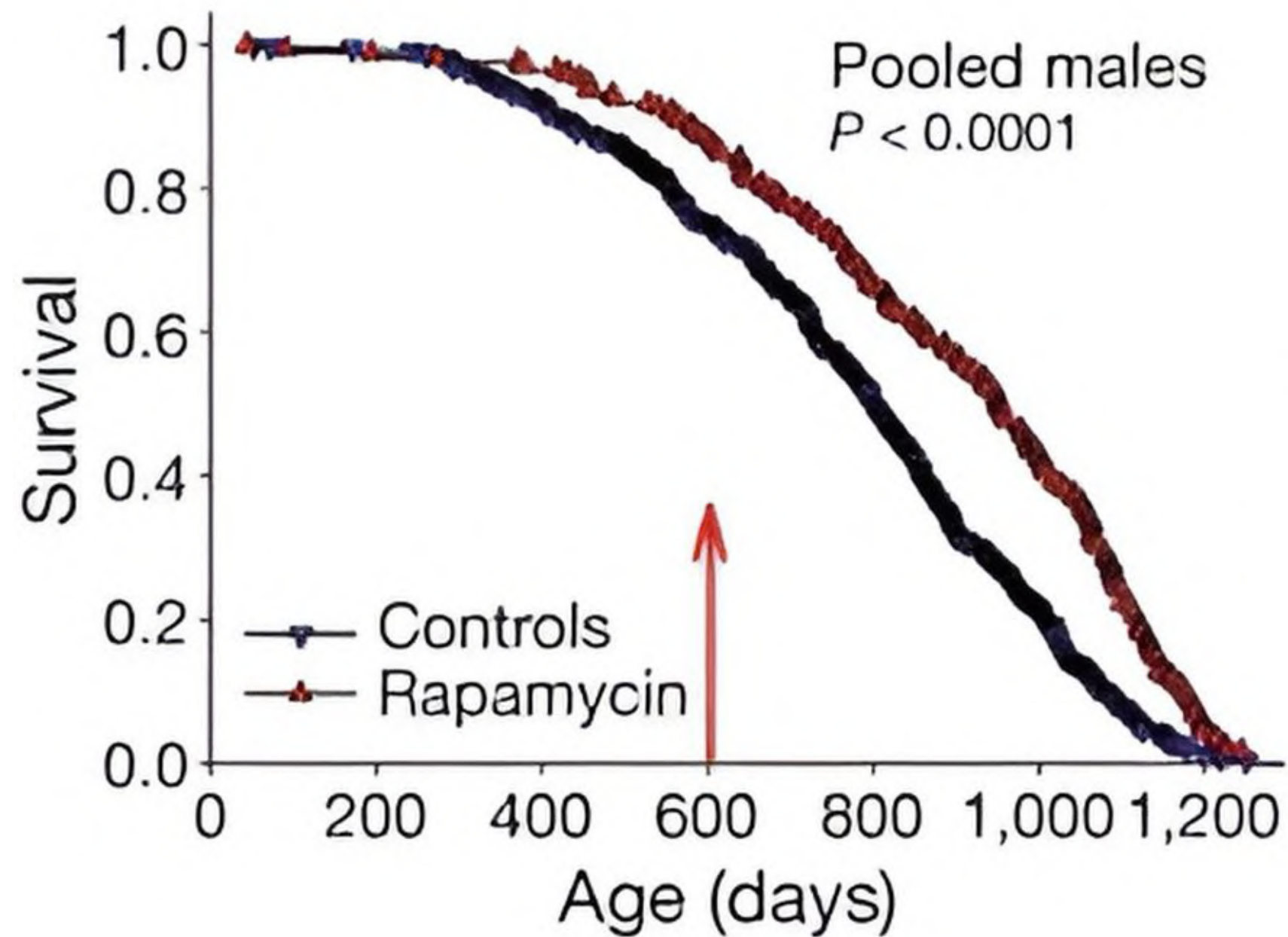


2. Failures & Non-Successes

- 2.1. Resveratrol
- 2.2. Metformin
- 2.3. Nicotinamide Riboside
- 2.4. Fisetin
- 2.5. Aspirin
- 2.6. Methylene Blue



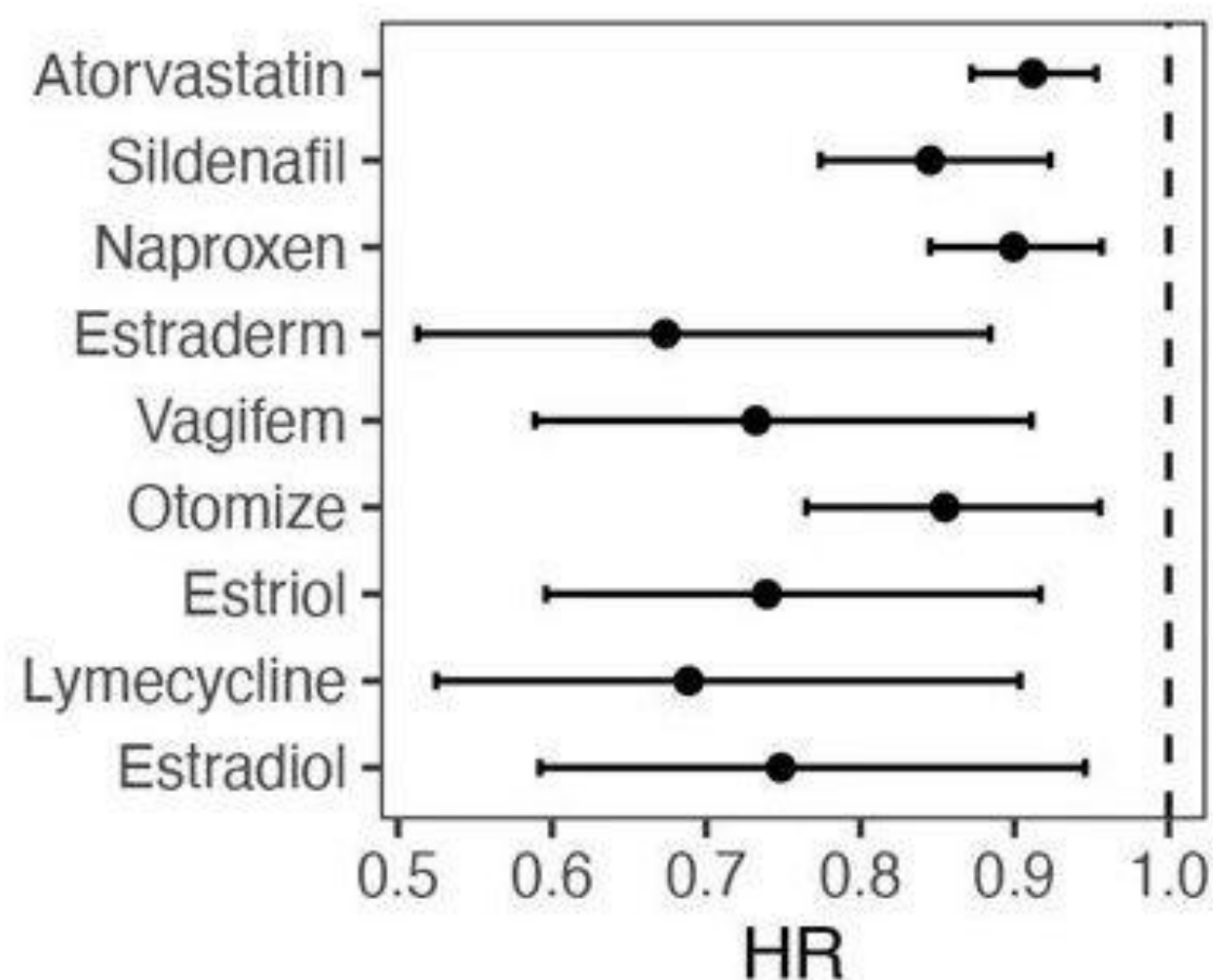
Warner, Huber R., et al. "Program for testing biological interventions to promote healthy aging." *Mechanisms of Ageing and Development* 115.3 (2000): 199-207.



HARRISON, David E., et al. Rapamycin fed late in life extends lifespan in genetically heterogeneous mice. nature, 2009, 460.7253: 392-395.

LÉKY – recentní studie

- Epidemiologická studie, která se dívala na data z UK biobanky, našla 14 léků, které snižují mortalitu u člověka a teoreticky by mohly prodlužovat život. (epi studie ale nedokazuje kauzalitu!)



- 200 000 participantů
- 56 mil preskripcí
- 406 léků celkem
- 169 léků ovlivňovalo délku života

MORIN, Jonas, et al. Association between prescription drugs and all-cause mortality risk in the UK population. medRxiv, 2024, 2024.03. 08.24303967.

LÉKY – recentní studie

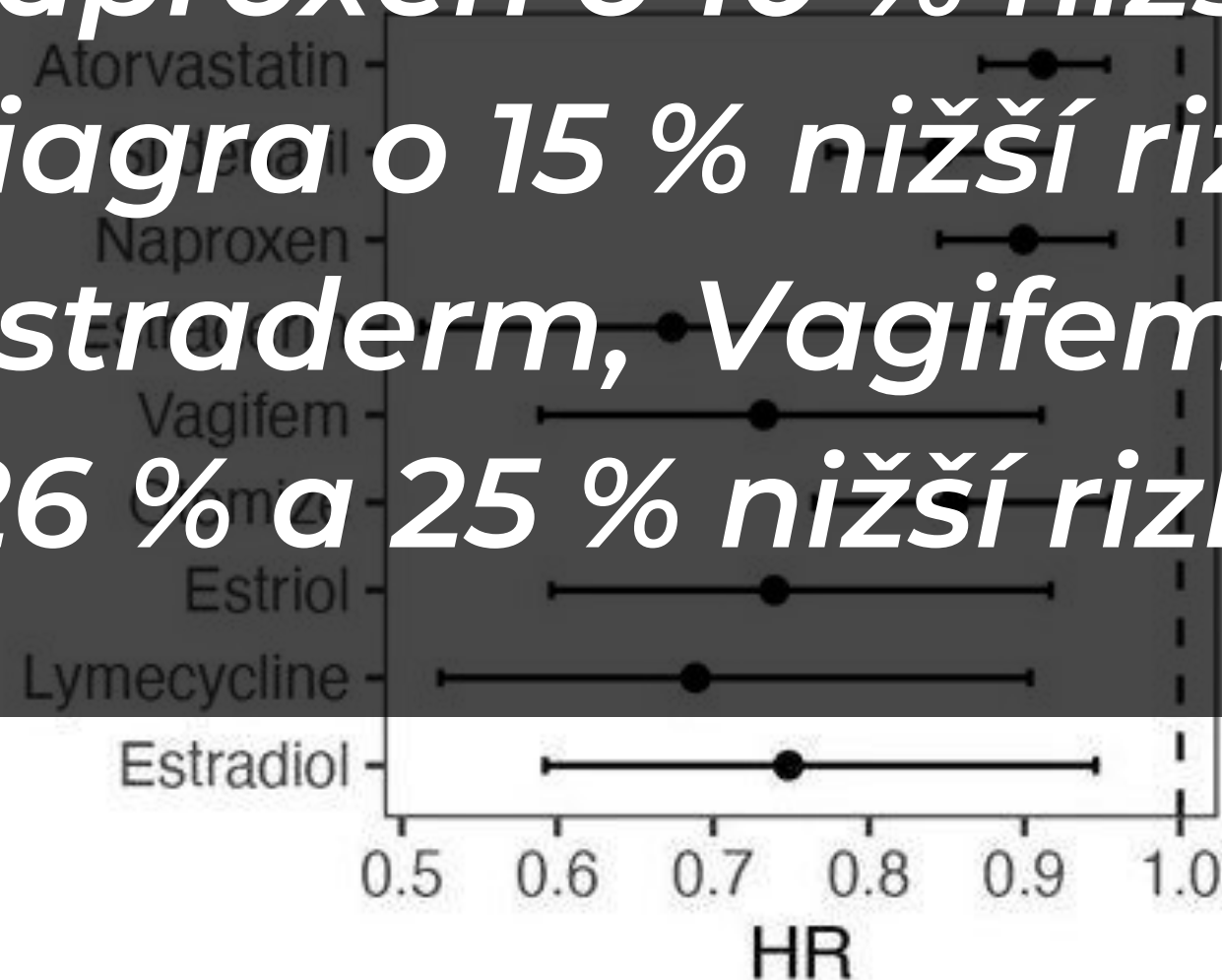
- Epidemiologická studie, která se dívala na data z UK biobanky, našla 14 léků, které snižují mortalitu u člověka a teoreticky by mohly

👉 **Atorvastatin o 9 % nižší riziko mortality**

👉 **Naproxen o 10 % nižší riziko mortality**

👉 **Viagra o 15 % nižší riziko mortality**

👉 **Estraderm, Vagifem, estriol, a estradiol o 33 %, 27 %, 26 % a 25 % nižší riziko mortality**



- 200 000 participantů

- 56 mil. preskripcí

- 406 léků celkem

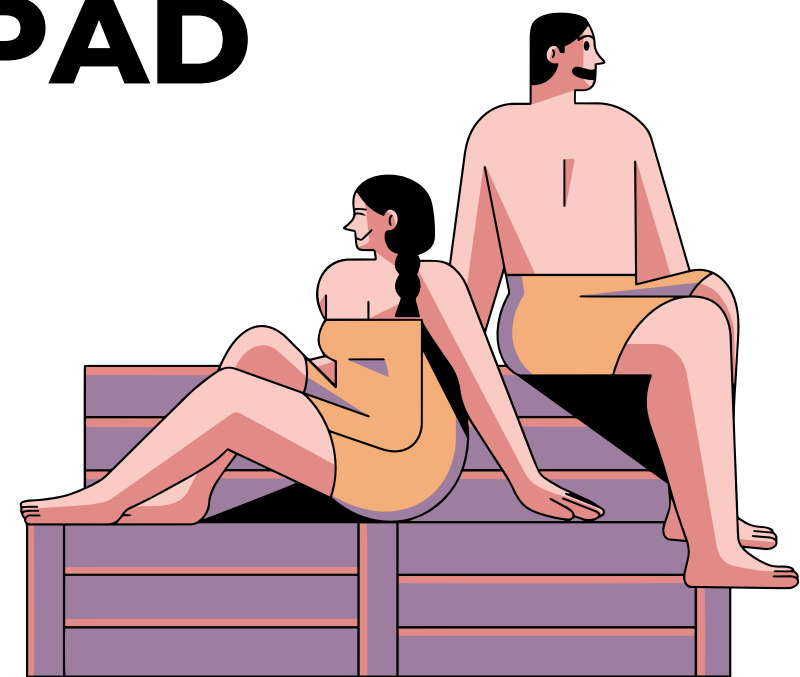
- 169 léků ovlivňovalo délku života

Compounds with longevity potential	Hallmarks of aging	Preclinical healthspan	Preclinical lifespan	Human healthspan	Human mortality	Score out of 14 (12) 
SGLT2 inhibitors	2	2	2	3	3	12
Metformin	2	2	1	3	3	11*
Bisphosphonates	2	2	1	3	3	11
Rapamycin	2	2	4 (2)	3	0	11 (9)
GLP-1 receptor agonists	2	2	0	3	3	10*
ACE inhibitors/ARBs	2	2	2 (1)	3	0	10 (9)
Acarbose	2	2	2	3	0	9*
Methylene blue	2	2	2	3	0	9
Dasatinib+ (quercetin)	2	2	1	3	0	8
Aspirin	2	2	2	1	0	7
Beta blockers	1	2	1	0	3	7
N-acetyl cysteine	2	2	1	0	0	5*

Source 2024: <https://doi.org/10.18103/mra.v12i2.5138>

OSTATNÍ FAKTORY, KTERÉ MAJÍ DOPAD

5. SAUNA



- Teorie hormeze
- Způsobuje vyplavení tzv. HSP (Heat Shock Proteins), což jsou bílkoviny, které mají mnoho benefitů.
- Podporuje zdraví našich mitochondrií, což jsou buněčné elektrárny.
- Snižuje zánět v těle.

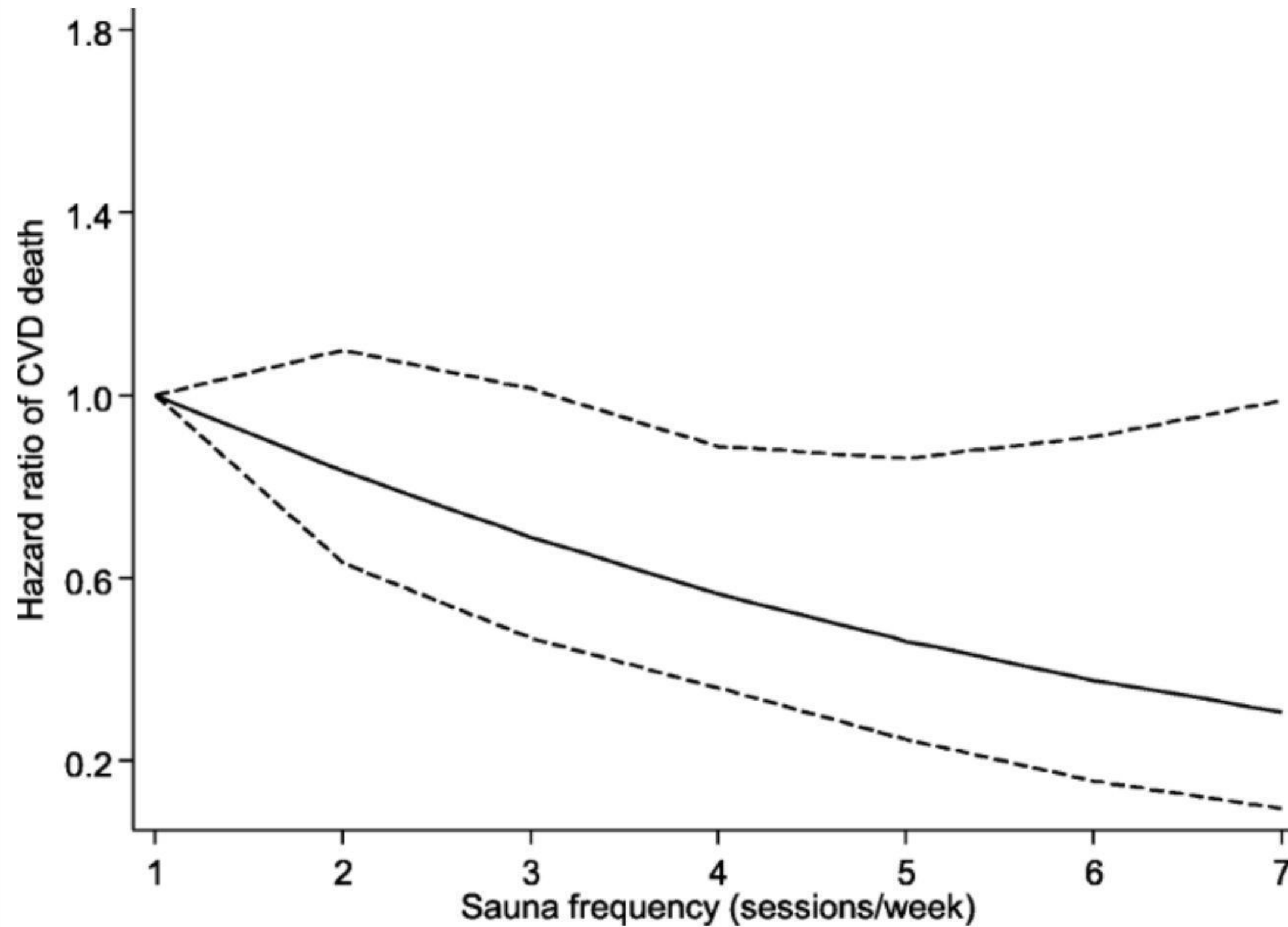
OSTATNÍ FAKTORY, KTERÉ MAJÍ DOPAD

5. SAUNA – benefits:

- Snížení celkového a LDL cholesterolu.
- **Snížení rizika srdečních onemocnění o 27-50 %.**
- Zvýšení hladiny BDNF pro zdraví mozku a neuroplasticitu.
- Lepší detoxikace (potem a díky HSP).
- Nižší hladiny kortizolu a vyšší hladiny serotoninu.

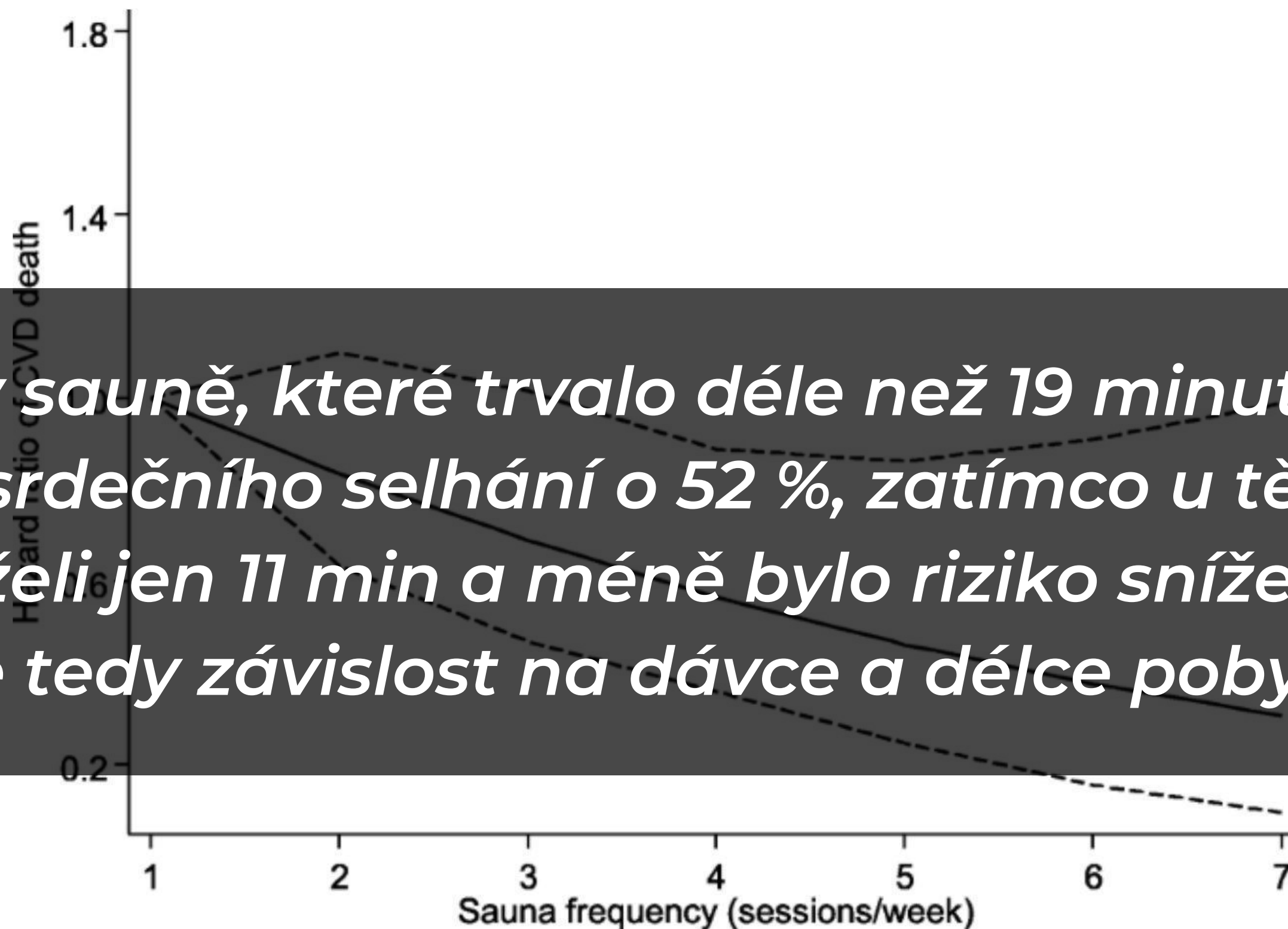
Laukkanen, Jari A., Tanjaniina Laukkanen, and Setor K. Kunutsor. "Cardiovascular and other health benefits of sauna bathing: a review of the evidence." Mayo clinic proceedings. Vol. 93. No. 8. Elsevier, 2018.

Fig. 3



Laukkanen, Jari A., Tanjaniina Laukkanen, and Setor K. Kunutsor. "Cardiovascular and other health benefits of sauna bathing: a review of the evidence." Mayo clinic proceedings. Vol. 93. No. 8. Elsevier, 2018.

Fig. 3



Jedno kolo v sauně, které trvalo déle než 19 minut snížilo riziko náhlého srdečního selhání o 52 %, zatímco u těch, kteří v sauně vydrželi jen 11 min a méně bylo riziko sníženo jen o 7 %. Ukazuje se tedy závislost na dávce a délce pobytu v sauně.

Laukkanen, Jari A., Tanjaniina Laukkanen, and Setor K. Kunutsor. "Cardiovascular and other health benefits of sauna bathing: a review of the evidence." Mayo clinic proceedings. Vol. 93. No. 8. Elsevier, 2018.

Effects of regular sauna bathing in conjunction with exercise on cardiovascular function: a multi-arm, randomized controlled trial

[Earric Lee](#),¹ [Iiris Kolunsarka](#),¹ [Joel Kostensalo](#),² [Juha P. Setor K. Kunutsor](#),^{6, 7} and [Jari A. Laukkanen](#)^{1, 8, 9}

► [Author information](#) ► [Article notes](#) ► [Copyright and Licenses](#)

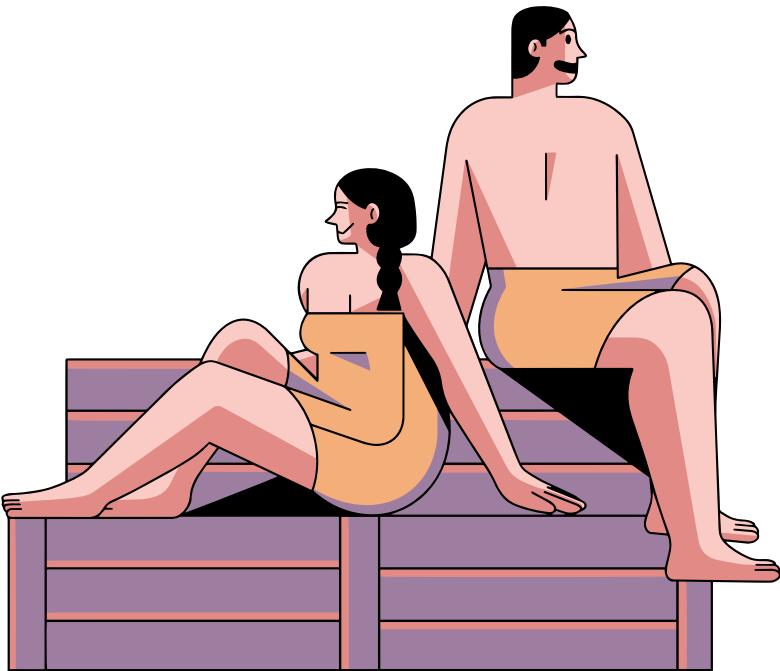


Table 3.

PRE-POST comparison of means between the EXS and EXE groups

Outcome Variable	EXS (n = 15, 13 Females)		EXE (n = 16, 14 Females)		Mean Difference, 95% CI	P Value
	PRE	POST	PRE	POST		
Estimated $\dot{V}O_{2max}$, mL/kg/min	26.4 ± 6.3	32.0 ± 6.4	29.4 ± 5.7	32.0 ± 6.6	2.7 (0.2, 5.3)	0.0343
SBP, mmHg	134 ± 14	126 ± 11	134 ± 14	134 ± 14	−8.0 (−14.6, −1.4)	0.0198
DBP, mmHg	80 ± 13	80 ± 14	79 ± 11	80 ± 9	−0.6 (−6.0, 4.8)	0.823
Fat mass, kg	39.6 ± 8.2	37.7 ± 8.5	37.8 ± 10.5	36.5 ± 10.1	−0.6 (−1.9, 0.7)	0.339
Total cholesterol, mg/dL	200 ± 32	188 ± 33	203 ± 34	208 ± 30	−19 (−35, 0)	0.0467
PWV, m/s	9.6 ± 1.9	9.2 ± 1.7	9.2 ± 1.7	9.2 ± 1.4	−0.4 (−1.1, 0.3)	0.249
AIx, %	17.7 ± 10.6	12.6 ± 14.1	16.1 ± 11.9	17.3 ± 10.0	−6.3 (−14.8, 2.2)	0.142

LEE, Earric, et al. Effects of regular sauna bathing in conjunction with exercise on cardiovascular function: a multi-arm, randomized controlled trial. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 2022, 323.3: R289-R299.

Effects of regular sauna bathing in conjunction with exercise on cardiovascular function: a multi-arm, randomized controlled trial

[Earric Lee](#),¹ [Iiris Kolunsarka](#),¹ [Joel Kostensalo](#),² [Juha P. Setor K. Kunutsor](#),^{6, 7} and [Jari A. Laukkanen](#)^{1, 8, 9}

► Author information ► Article notes ► Copyright and Licenses

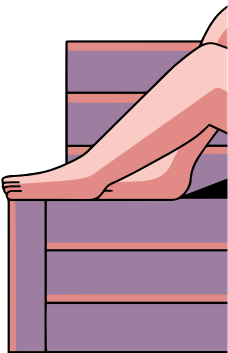
Table 3.

PRE-POST comparison of means between the EXS and EXE groups

	EXS (n = 15, 13 Females)	EXE (n = 16, 14 Females)	
	10.6	14.1	11.9
			10.0

DISCUSSION

In this multi-arm RCT, we compared the effects of an 8-wk exercise and sauna intervention (EXS) to regular exercise without sauna (EXE), using a sedentary population with relatively low physical activity levels and at least one traditional CVD risk factor. A control group (CON) was included to validate the efficacy of the exercise intervention. Our results show improvements in CRF based on the estimated $\dot{V}O_{2max}$ and lower fat mass for the EXE group compared with the CON group. More importantly, the EXS group demonstrated a greater increase in CRF, and greater decreases in SBP and total cholesterol levels, when compared with the EXE group.



VYHÝBÁNÍ SE ŠKODLIVÝM LÁTKÁM

6. Znečištění vzduchu

- Faktor, o kterém se málo mluví.
- Kvalita vzduchu má ale **ENORMNÍ** vliv na naše zdraví a délku života!

Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021

[GBD 2021 Risk Factors Collaborators](#) [†] • [Show footnotes](#)

[Open Access](#) • Published: May 18, 2024 • DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00514-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00514-0)

Implications of all the available evidence

We highlight three ways to interpret the GBD 2021 risk factor results to provide useful policy perspectives. The first approach is to emphasise the overall contribution of a given risk factor to disease burden. From this perspective, particulate matter air pollution, high SBP, smoking, low birthweight and short gestation, and high fasting plasma glucose (FPG) were associated with the highest levels of global death and disability in 2021. Strategies that address

Findings

Among the specific risk factors analysed for this study, particulate matter air pollution was the leading contributor to the global disease burden in 2021, contributing 8·0% (95% UI 6·7–9·4) of total DALYs, followed by high systolic blood pressure (SBP; 7·8% [6·4–9·2]), smoking (5·7% [4·7–6·8]), low birthweight and short gestation (5·6% [4·8–6·3]), and high fasting plasma glucose (FPG; 5·4% [4·8–6·0]). For younger demographics (ie, those aged 0–4 years and 5–14 years), risks such as low birthweight and short gestation and unsafe water, sanitation, and handwashing (WaSH) were among the leading risk factors, while for older age groups, metabolic risks such as high SBP, high body-mass index (BMI), high FPG, and high LDL cholesterol had a greater impact. From 2000 to 2021, there was an observable shift in

BRAUER, Michael, et al. Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. The Lancet, 2024, 403.10440: 2162-2203.

Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021

GBD 2021 Risk Factors Collaborators | [Show footnotes](#)[Open Access](#) • Published: May 18, 2024 • DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00440-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00440-1)

Mezi ty největší rizikové faktory pro naše zdraví v roce 2021 globálně patřila špatná kvalita ovzduší, vysoký krevní tlak, nízká porodní hmotnost a vysoká hladina glykémie nalačno.

We highlight three ways to interpret the GBD 2021 risk factor results

emphasise the overall contribution of a given risk factor to disease burden. From this perspective, particulate matter air pollution,

high SBP, smoking, low birthweight and short gestation, and high

fasting plasma glucose (FPG) were associated with the highest

levels of global death and disability in 2021. Strategies that address

Findings

Among the specific risk factors analysed for this study, particulate matter air pollution was the leading contributor to the global disease burden in 2021, contributing 7·1% [6·1–9·2] of global DALYs, followed by high systolic blood pressure (SBP; 7·8% [6·4–9·2]),

smoking (7·4% [6·4–8·4]), low birthweight and short gestation (4·8% [4·8–6·3]), and high fasting plasma glucose (FPG; 5·4% [4·8–6·0]). For

younger demographics (ie, those aged 0–4 years and 5–14 years), risks such as low birthweight and short gestation and unsafe water, sanitation, and handwashing (WaSH) were among the leading risk

factors, while for older age groups, metabolic risks such as high SBP, high body-mass index (BMI), high FPG, and high LDL cholesterol had a greater impact. From 2000 to 2021, there was an observable shift in

BRAUER, Michael, et al. Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. The Lancet, 2024, 403.10440: 2162-2203.

VYHÝBÁNÍ SE ŠKODLIVÝM LÁTKÁM

7. Mikro a nanoplasty

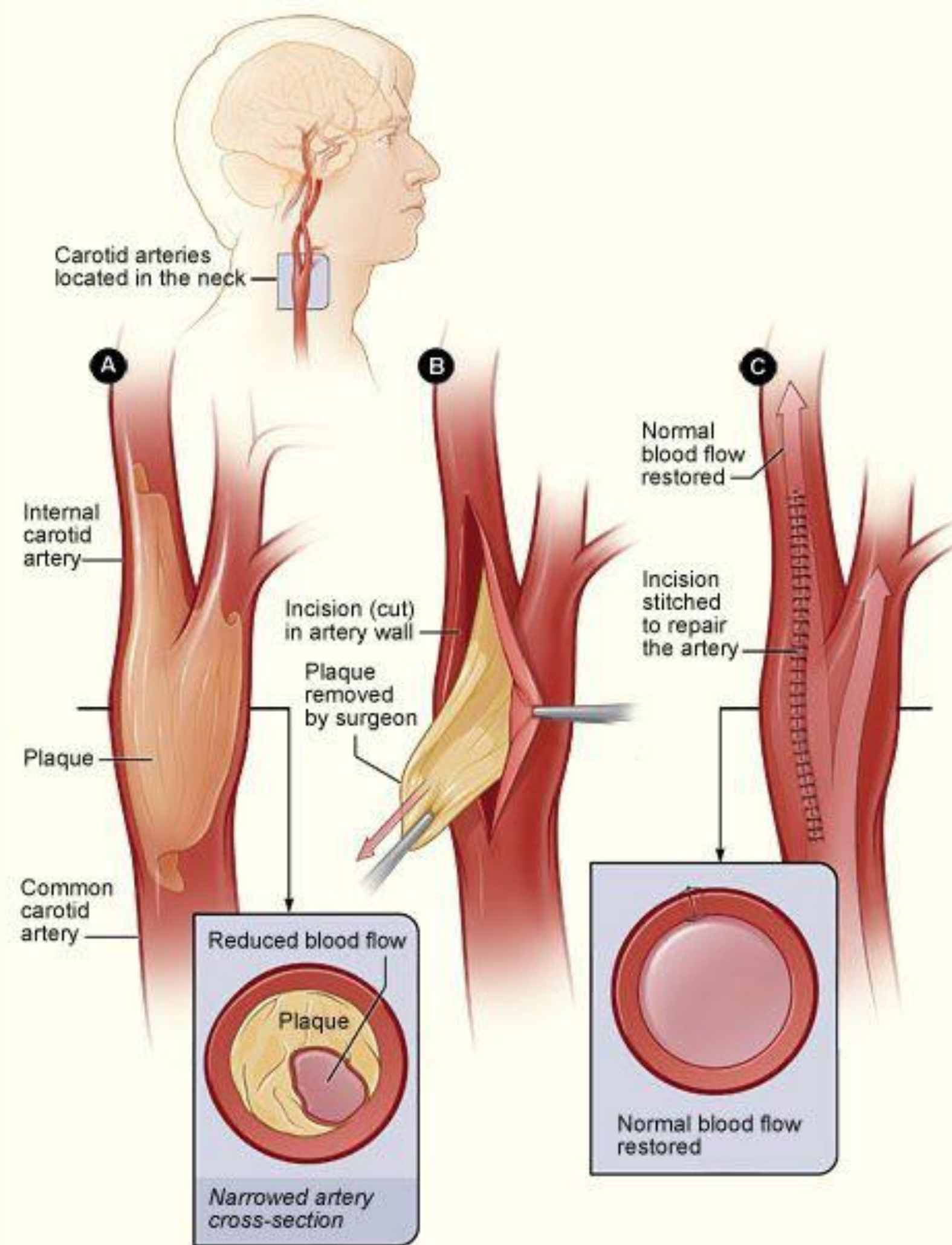
- Chybí kvalitní důkazy na lidech, nicméně z animálních studií se ukazuje, že plasty nejsou tak inertní, jak se v minulosti zdálo (endokrinní dysruptory, chronický zánět atp.).
- **Recentní studie na lidech ukazují potenciální rizika polymerů! Je však potřeba dalšího výzkumu.**

FOLEY, Carolyn J., et al. A meta-analysis of the effects of exposure to microplastics on fish and aquatic invertebrates. Science of the total environment, 2018, 631: 550-559.

MIKRO A NANOPLASTY – STUDIE

- Vědci se zaměřili na pacienty, kteří podstoupili tzv. karotickou endarterektomii, při které dojde k odstranění aterosklerotického plátu v krčním úseku tepny, který ji zužuje.
- U těchto pacientů tyto pláty následně vědci analyzovali a sledovali po dobu 34 měsíců počet infarktů a úmrtí v této skupině.

MARFELLA, Raffaele, et al. Microplastics and nanoplastics in atheromas and cardiovascular events. New England Journal of Medicine, 2024, 390.10: 900-910.



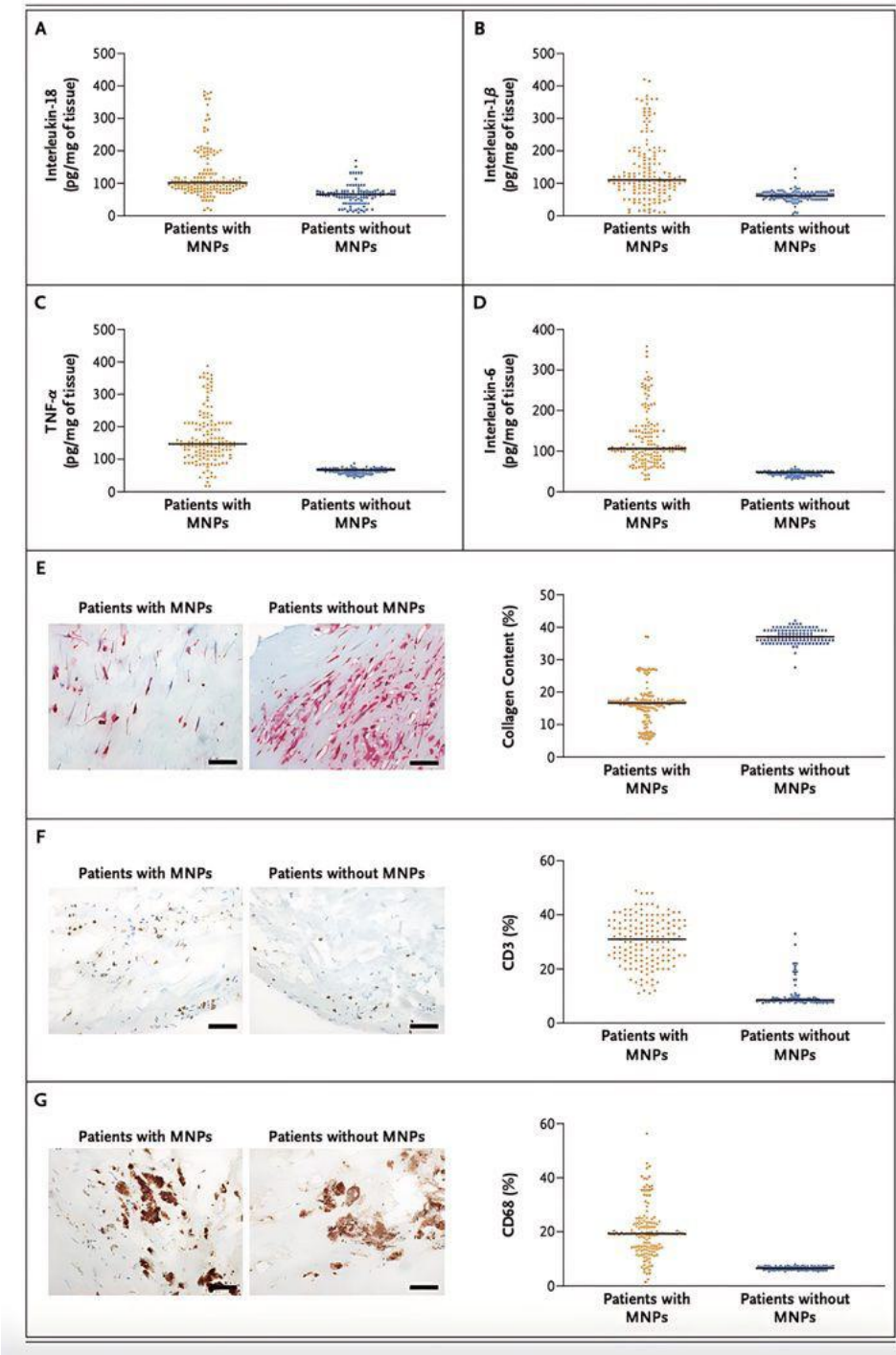
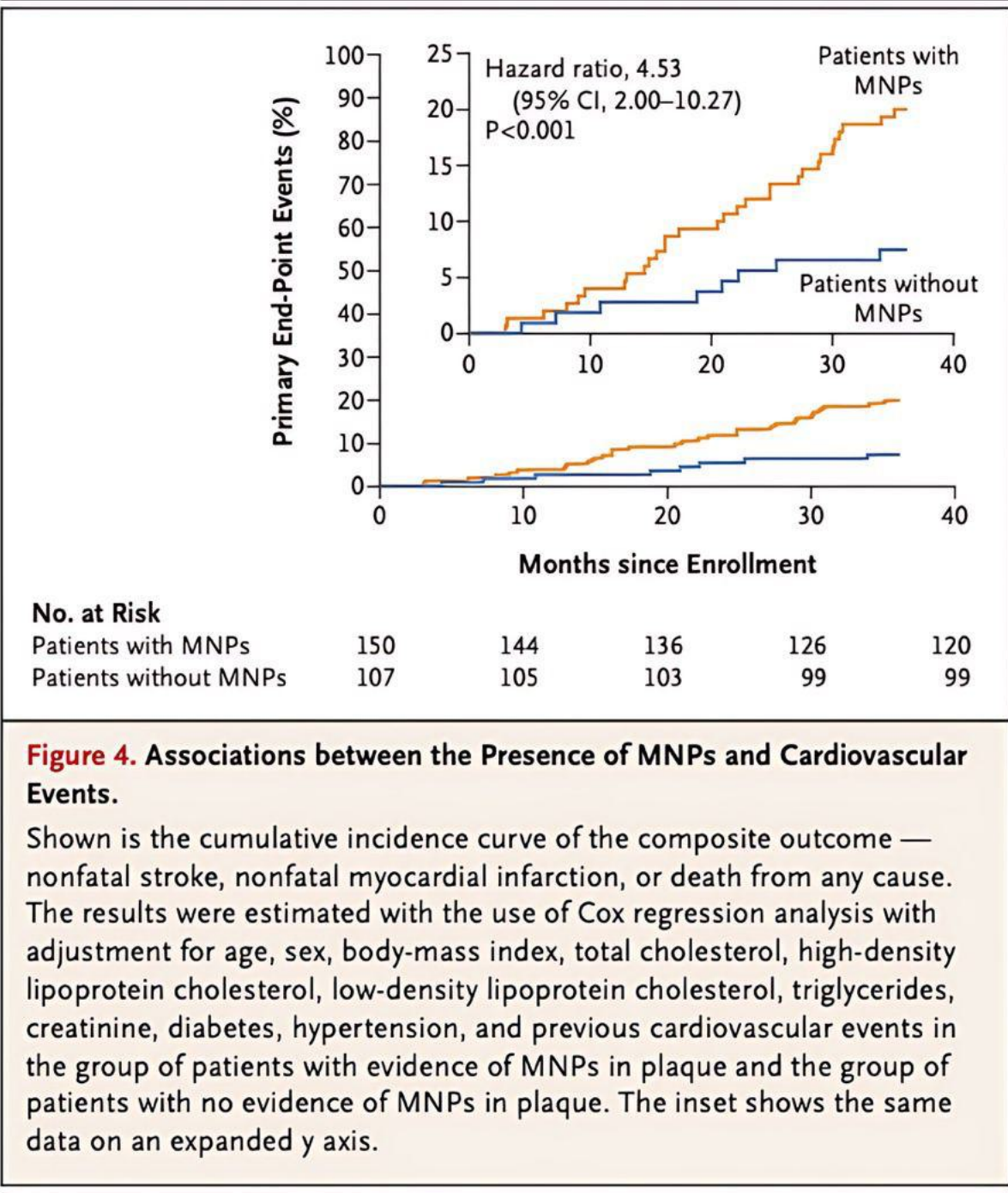
MIKRO A NANOPLASTY – STUDIE

VÝSLEDKY:

- 👉 U 150 pacientů (58,4 %) byl nalezen v plátech polyethylen (PE100).
- 👉 31 pacientů (12,1 %) mělo také detekovatelná množství polyvinyl chloridu (PVC).
- 👉 Pacienti, u kterých byly v karotických plátech nalezeny mikro a nanoplasty, měli **4,5x vyšší riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody anebo úmrtí v následujících 3 letech!**

MARFELLA, Raffaele, et al. Microplastics and nanoplastics in atheromas and cardiovascular events. New England Journal of Medicine, 2024, 390.10: 900-910.

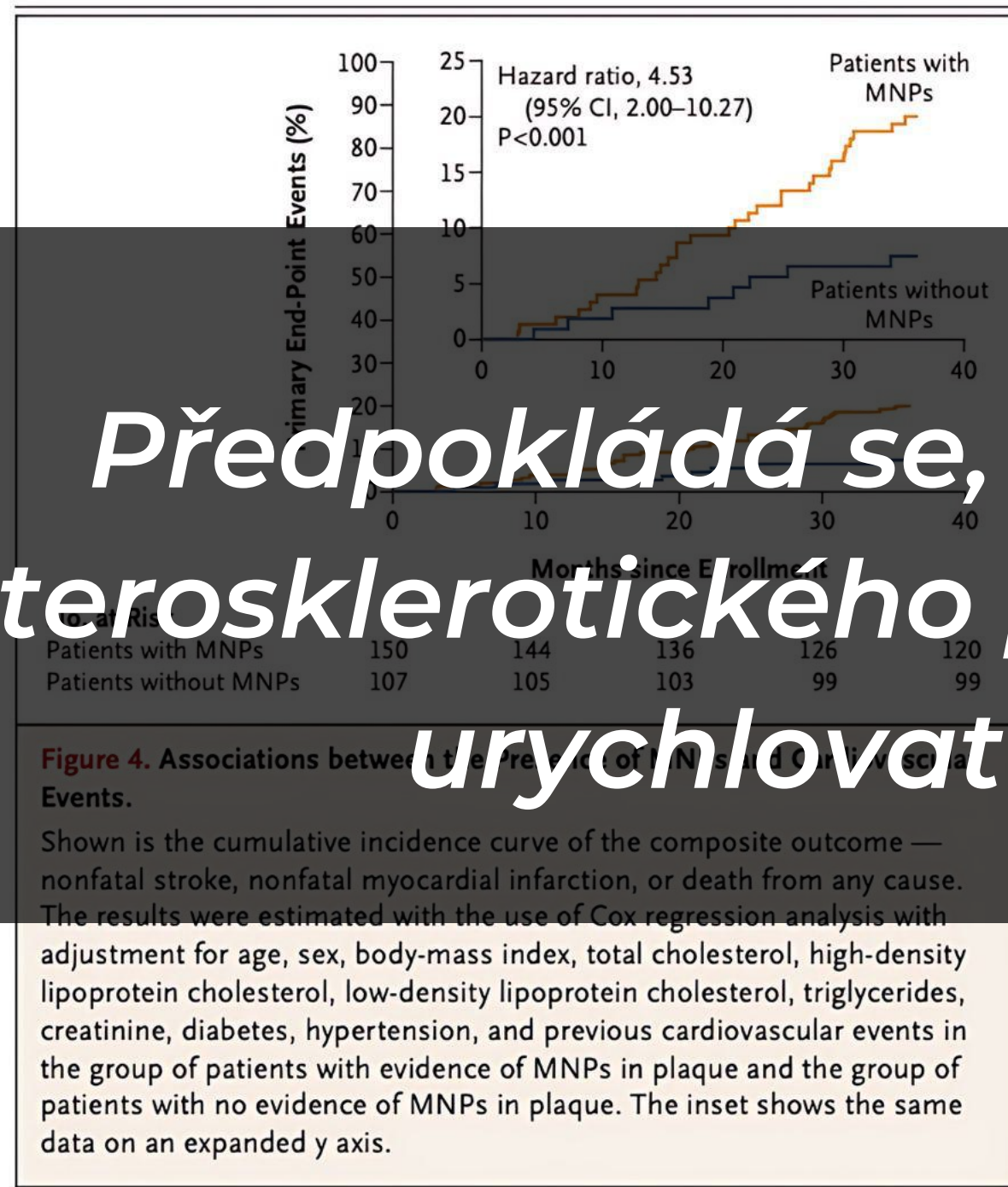
MIKRO A NANOPLASTY – STUDIE



MARFELLA, Raffaele, et al. Microplastics and nanoplastics in atheromas and cardiovascular events. New England Journal of Medicine, 2024, 390.10: 900-910.

MIKRO A NANOPLASTY – STUDIE

Předpokládá se, že mikro a nanoplasty v místě aterosklerotického plátu mohou podporovat zánět a urychlovat tak proces ateroskleroze.



MARFELLA, Raffaele, et al. Microplastics and nanoplastics in atheromas and cardiovascular events. New England Journal of Medicine, 2024, 390.10: 900-910.

Microplastics found in every human testicle in study

Scientists say discovery may be linked to decades-long decline in sperm counts in men around the world

Damian Carrington



Microplastic pollution was found in all 23 human testes examined by scientists, as well as 47 testes from pet dogs. Photograph: David Kelly/University of Queensland

Multimodal detection and analysis of microplastics in human thrombi from multiple anatomically distinct sites

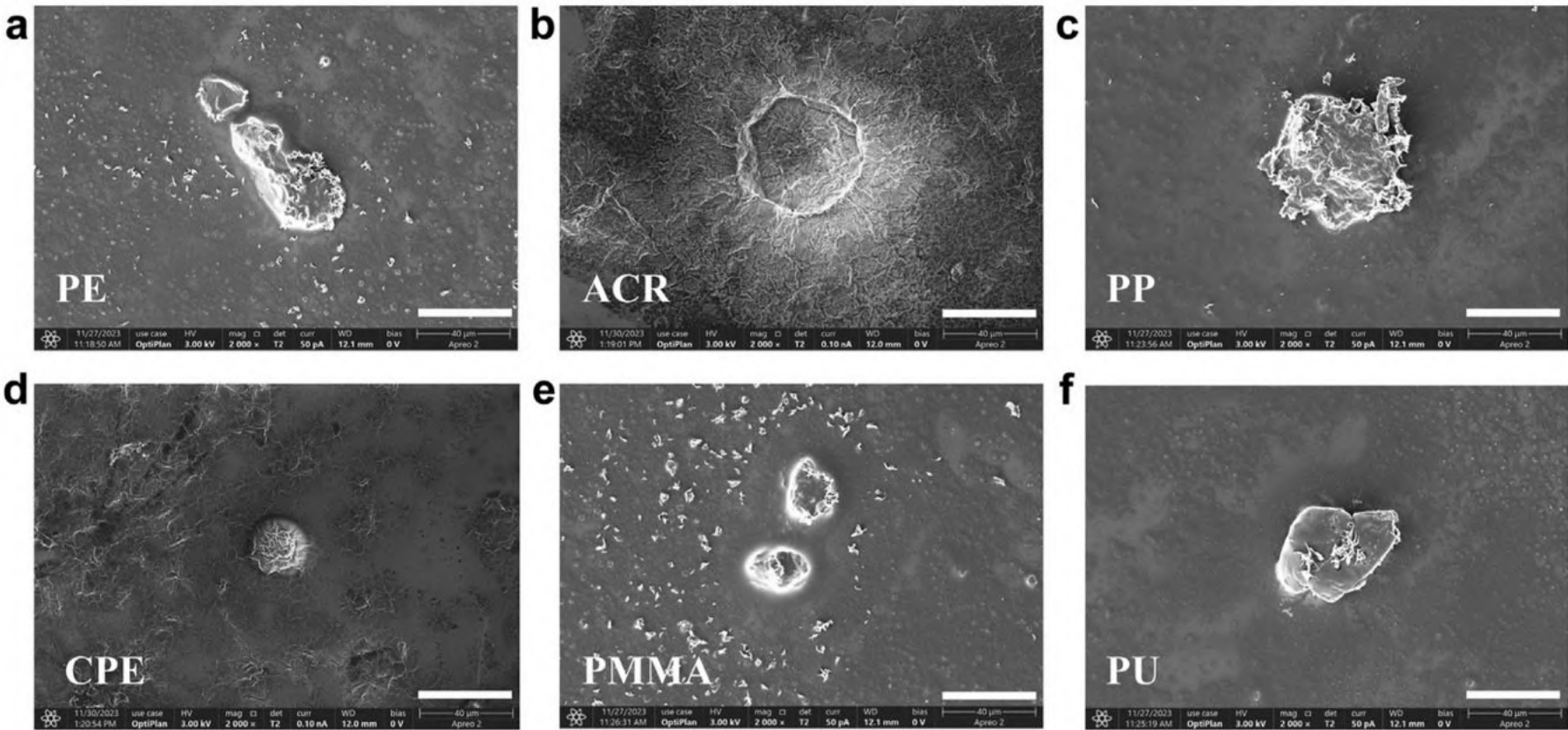
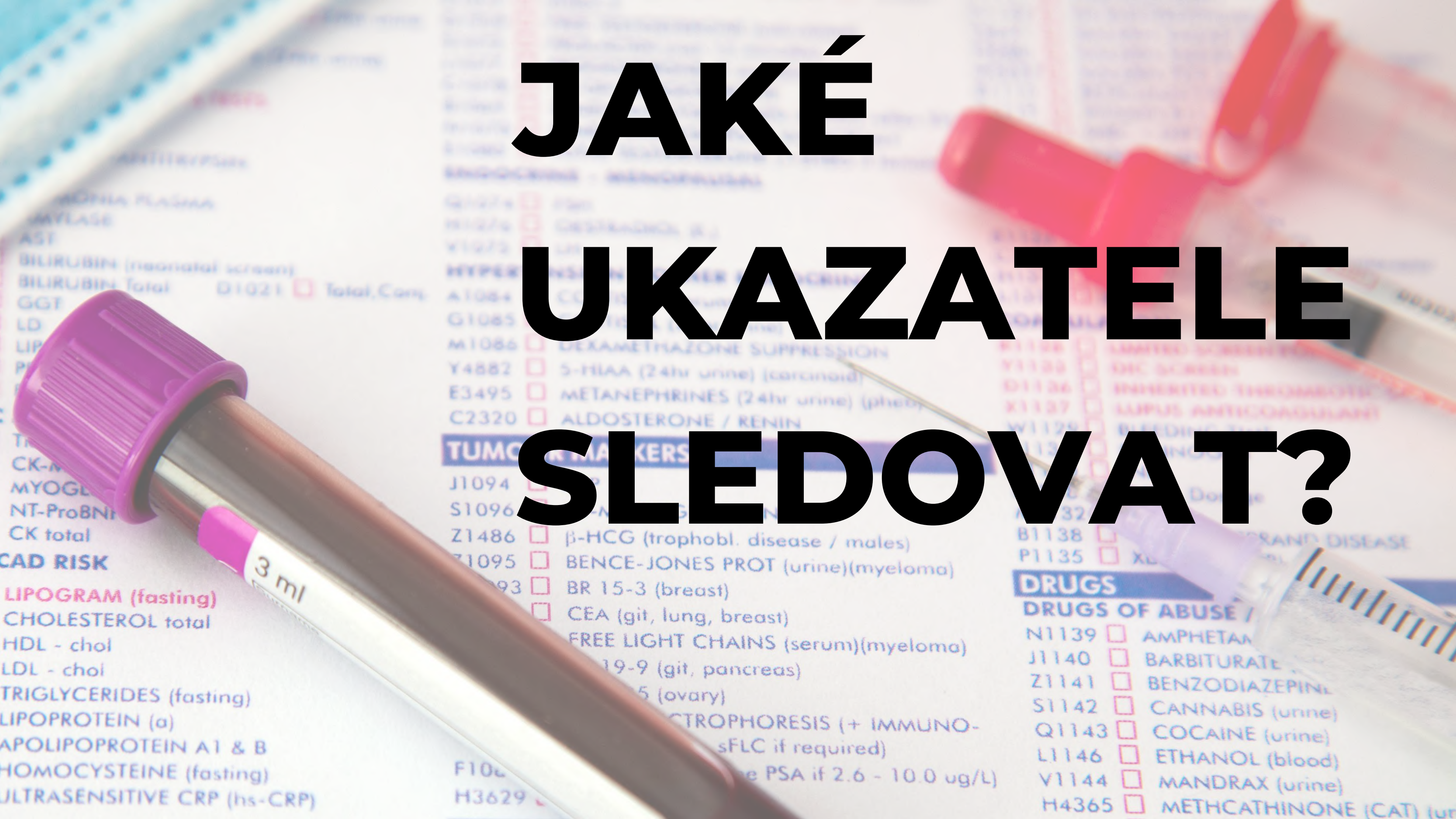


Fig. 3: SEM imaging of MPs in IS thrombi. (a-f) Representative SEM images of PE, ACR, PP, CPE, PMMA, and PU. Scale bar: 40 μm.

WANG, Tingting, et al. Multimodal detection and analysis of microplastics in human thrombi from multiple anatomically distinct sites. Ebiomedicine, 2024, 103

HU, Chelin Jamie, et al. Microplastic presence in dog and human testis and its potential association with sperm count and weights of testis and epididymis. Toxicological Sciences, 2024, kfae060..

JAKÉ UKAZATELE SLEDOVAT?



FUNKČNÍ MARKERY

- **SVALOVÁ SÍLA** (síla stisku na dynamometru, základní cviky, funkční testy v posilovně)
- **VO2 max** (spiroergometrie, Cooperův test, chytrá zařízení)
- **STABILITA** (výdrž ve stoji na jedné noze)



FUNKČNÍ MARKERY – cviky

- VIS NA HRAZDĚ – alespoň 2 minuty
- WALL SIT – alespoň 2 minuty
- FARMÁŘSKÁ CHŮZE – unést svoji hmotnost (u žen 75 % své hmotnosti) v obou rukou alespoň po dobu 2 minut (kufry, jednoručky)

FUNKČNÍ MARKERY – VO2 max

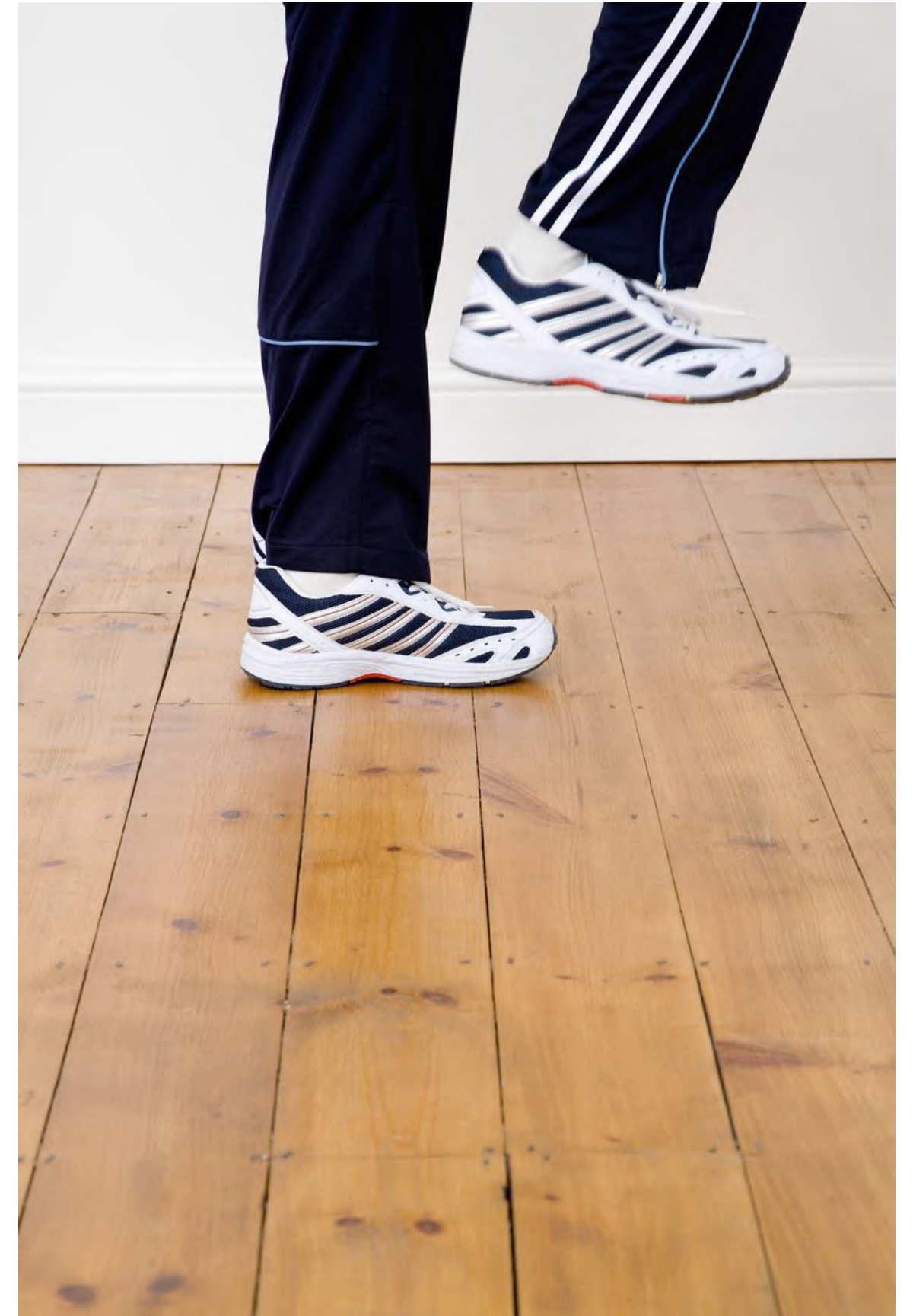
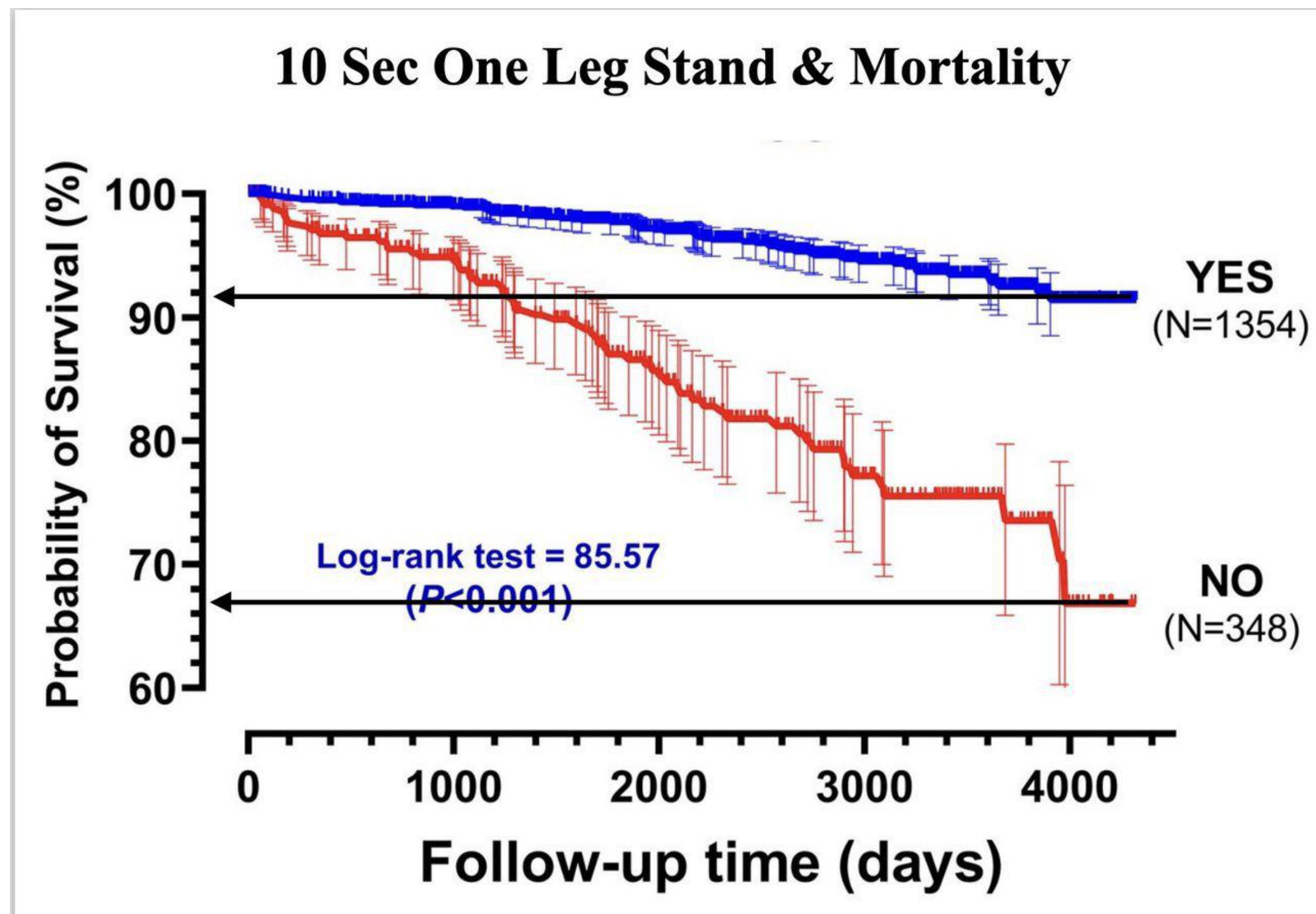
- Optimálně se snažte být nad 75. percentilem pro vaše pohlaví a věkovou skupinu.
- Ideální stupeň trénovanosti kardiovaskulární kondice z hlediska co nejvyššího snížení rizika mortality je nad 90. percentilem
- VO2 max nejvíce koreluje s dlouhým životem a nejvyšší redukcí celkové mortality.

VO2 Max Values by Age and Gender

Age Group	5th Percentile	10th Percentile	25th Percentile	50th Percentile	75th Percentile	90th Percentile	95th Percentile
Men							
20-29	29.0	32.1	40.1	48.0	55.2	61.8	66.3
30-39	27.2	30.2	35.9	42.4	49.2	56.5	59.8
40-49	24.2	26.8	31.9	37.8	45.0	52.1	55.6
50-59	20.9	22.8	27.1	32.6	39.7	45.6	50.7
60-69	17.4	19.8	23.7	28.2	34.5	40.3	43.0
70-79	16.3	17.1	20.4	24.4	30.4	36.6	39.7
Women							
20-29	21.7	23.9	30.5	37.6	44.7	51.3	56.0
30-39	19.0	20.9	25.3	30.2	36.1	41.4	45.8
40-49	17.0	18.8	22.1	26.7	32.4	38.4	41.7
50-59	16.0	17.3	19.9	23.4	27.6	32.0	35.9
60-69	13.4	14.6	17.2	20.0	23.8	27.0	29.4
70-79	13.1	13.6	15.6	18.3	20.8	23.1	24.1

FUNKČNÍ MARKERY – STABILITA

- Při testu se snažíte vydržet bez opory stát na jedné noze min. 10 s.
- V 60 letech 20 % lidí tento test nedokáže provést.
- V 70 letech je to už zhruba polovina.
- V 80 letech pouze 10 % osob projde tímto testem.
- U osob, které dokáží projít tímto testem je šance, že budou dalších 7 let naživu přes 90 %. Pokud tímto testem nedokážete projít, šance se snižuje na 65 %, což je obrovský rozdíl!

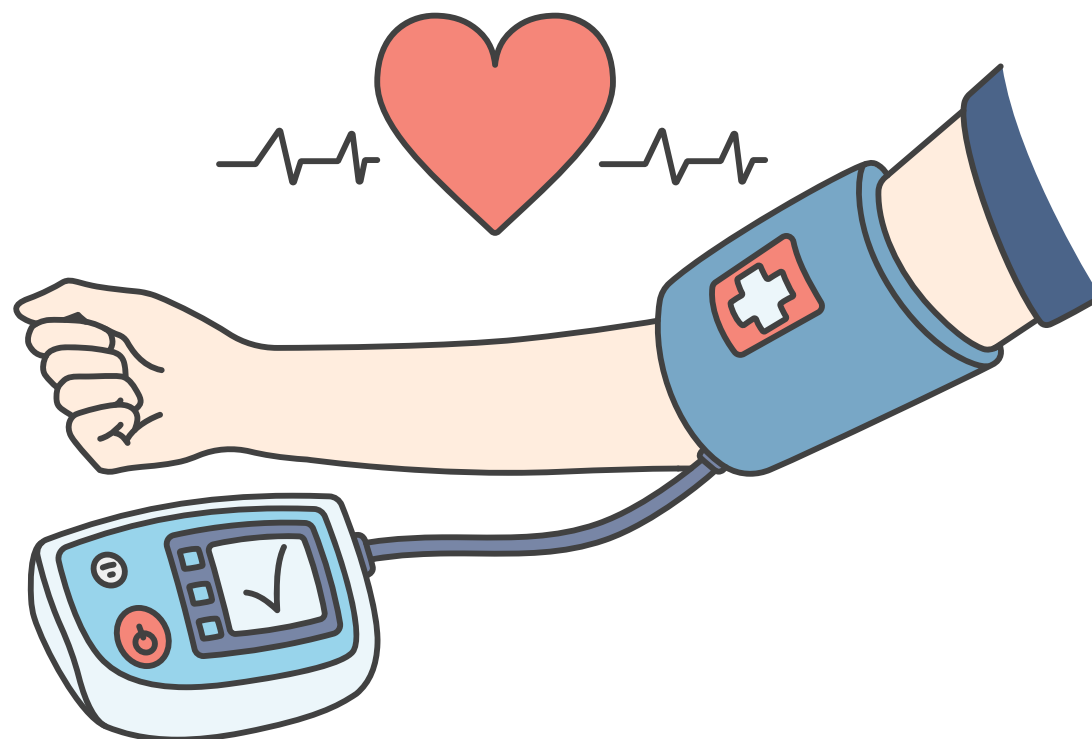


ARAUJO, Claudio Gil, et al. Successful 10-second one-legged stance performance predicts survival in middle-aged and older individuals. British Journal of Sports Medicine, 2022, 56.17: 975-980.

ZDRAVOTNÍ BIOMARKERY

- Krevní tlak (ideálně do 120/70 mmHg)

Každých 20 mmHg systolického tlaku navíc zvyšuje riziko cévní mozkové příhody a infarktu DVOJNÁSOBNĚ!



LIPODOVÝ METABOLISMUS

Cholesterol celkový

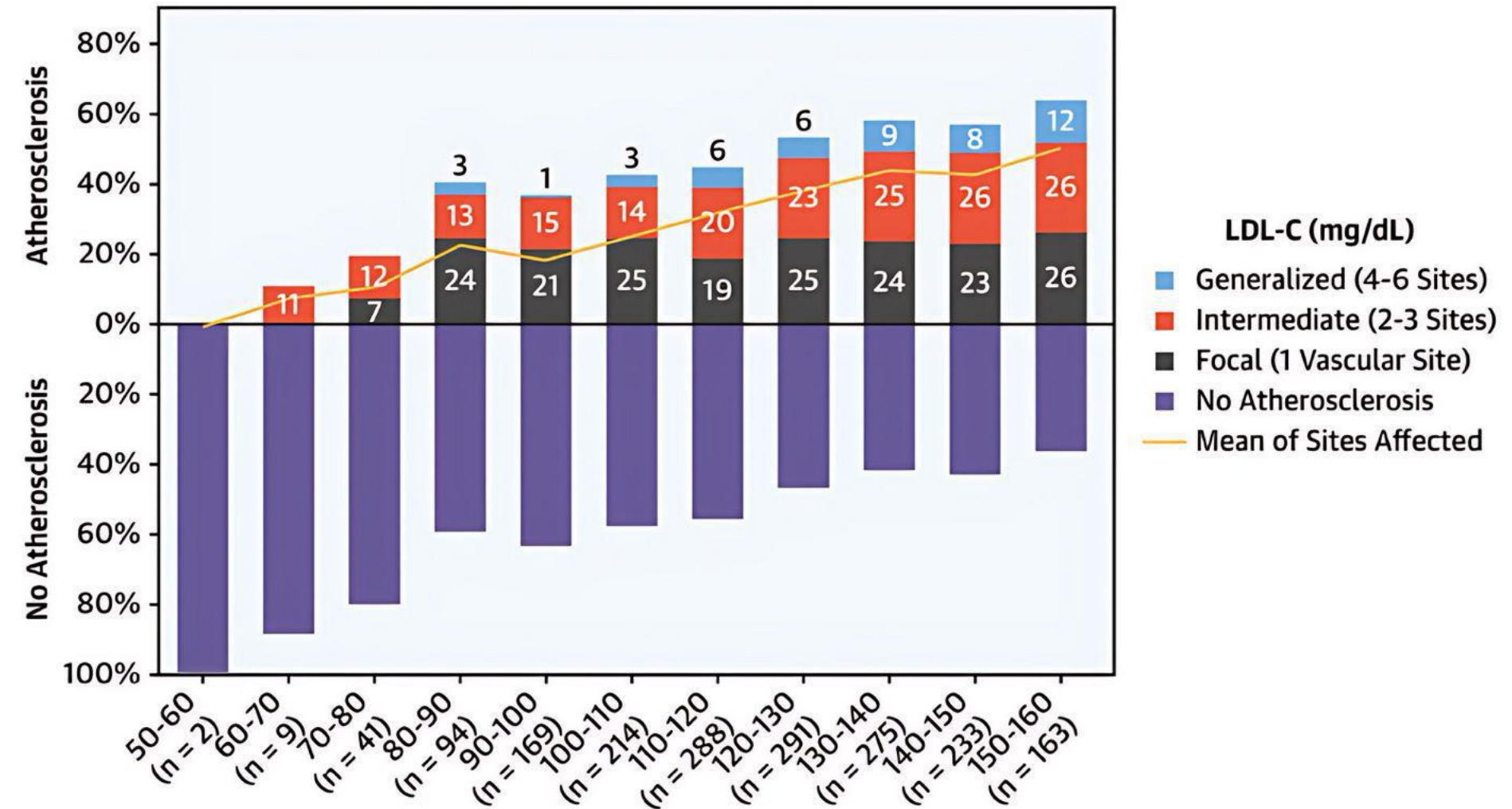
Triacylglyceroly

HDL cholesterol

LDL cholesterol

Apolipoprotein B

Lp(a)



Ibanez B, Fernández-Ortiz A, Fernández-Friera L, et al. Progression of Early Subclinical Atherosclerosis (PESA) Study. J Am Coll Cardiol. 2021 Jul, 78 (2) 156–179.

DIABETOLOGIE

Glukóza v plazmě

Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Inzulín

C-peptid na lačno



OSTATNÍ

Krevní obraz

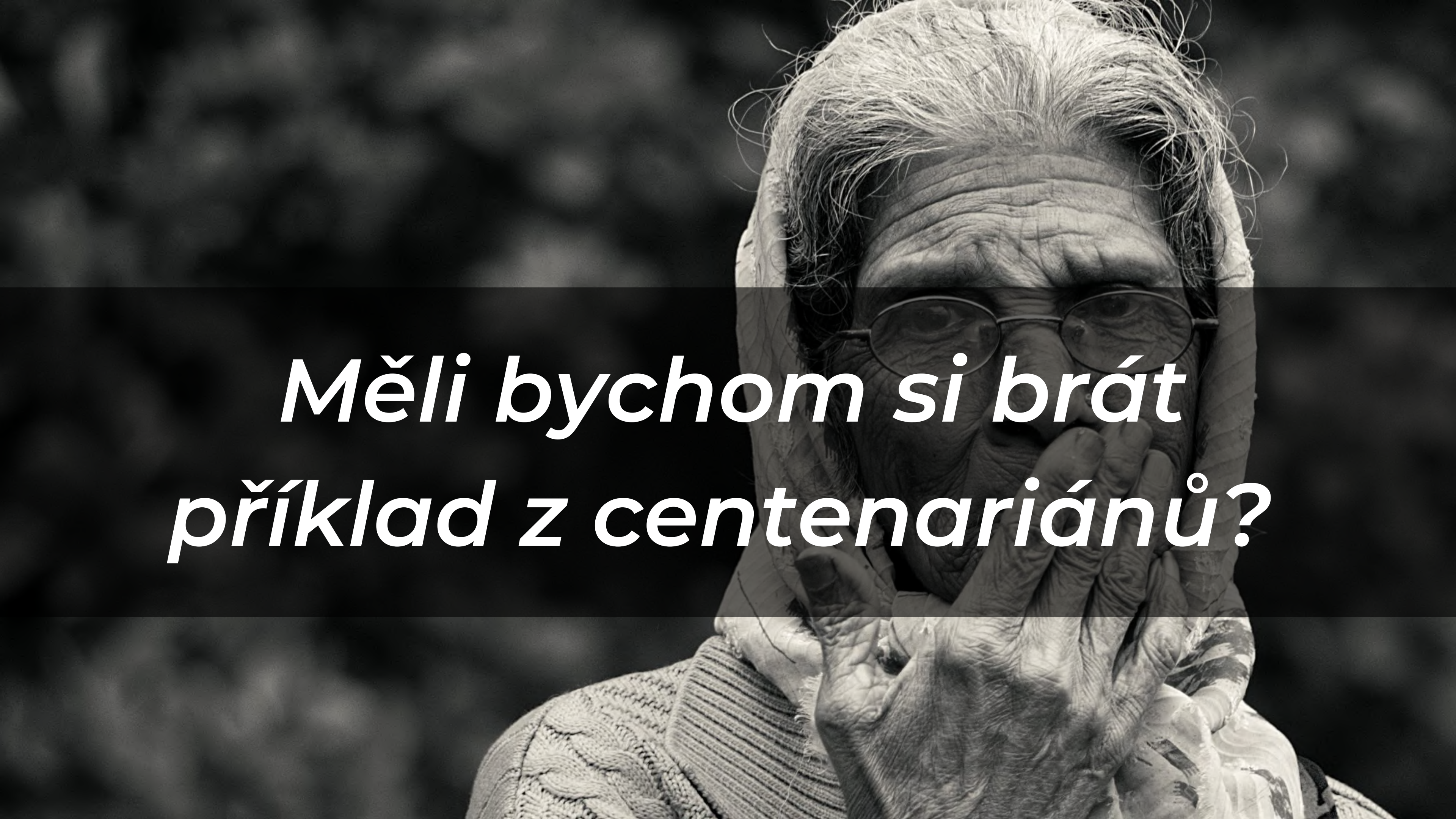
Základní biochemie

Kostní metabolismus (vitamín D)

Screeningová vyšetření:

mamograf, rakovina děložního čípku, kolonoskopie (od věku 55 let),
rakovina prostaty (PSA nad 50 let)

Tělesná kompozice: DEXA nebo InBody

A black and white photograph of an elderly woman. She has her hands pressed against her face, covering her eyes and mouth, in a gesture of distress or grief. Her face is heavily wrinkled, and she is wearing glasses. The background is dark and out of focus. A semi-transparent dark band across the middle of the image contains white text.

*Měli bychom si brát
příklad z centenariánů?*

CENTENARIÁNI

= lidé nad 100 let

- Často se setkáte s doporučeními, které tvrdí, že bychom měli žít jako centenariáni, abychom se dožili sta let.
- Modré zóny





LIVE TO 100

SECRETS OF THE
BLUE ZONES

Supercentenarian and remarkable age records exhibit patterns indicative of clerical errors and pension fraud

 Saul Justin Newman

doi: <https://doi.org/10.1101/704080>

This article is a preprint and has not been certified by peer review

[Abstract](#)[Full Text](#)[Info/History](#)[Metrics](#)

Abstract

The observation of individuals attaining remarkable ages, and their concentration into geographic sub-regions or 'blue zones', has generated considerable scientific interest. Proposed drivers of remarkable longevity include high vegetable intake, strong social connections, and genetic markers. Here, we reveal new predictors of remarkable longevity and 'supercentenarian' status. In the United States, supercentenarian status is predicted by the absence of vital registration. The state-specific introduction of birth certificates is associated with a 69-82% fall in the number of supercentenarian records. In Italy, England, and France, which have more uniform vital registration, remarkable longevity is instead predicted by poverty, low per capita incomes, shorter life expectancy, higher crime rates, worse health, higher deprivation, fewer 90+ year olds, and residence in remote, overseas, and colonial territories. In England and France, higher old-age poverty rates alone predict more than half of the regional variation in attaining a remarkable age. Only 18% of 'exhaustively' validated supercentenarians have a birth certificate, falling to zero percent in the USA, and supercentenarian birthdates are concentrated on days divisible by five: a pattern indicative of widespread fraud and error. Finally, the designated 'blue zones' of Sardinia, Okinawa, and Ikaria corresponded to regions with low incomes, low literacy, high crime rate and short life expectancy relative to their national average. As such, relative poverty and short lifespan constitute unexpected predictors of centenarian and supercentenarian status and support a primary role of fraud and error in generating remarkable human age records.

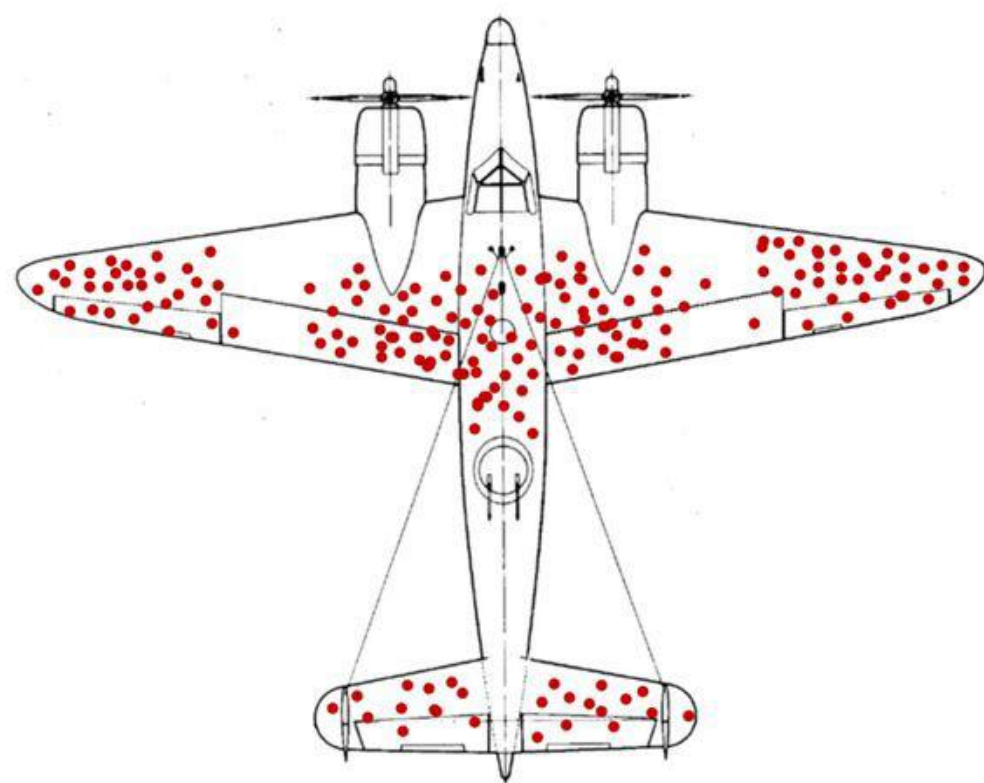
NEWMAN, Saul Justin. Supercentenarian and remarkable age records exhibit patterns indicative of clerical errors and pension fraud. bioRxiv, 2020, 704080.

CENTENARIÁNI

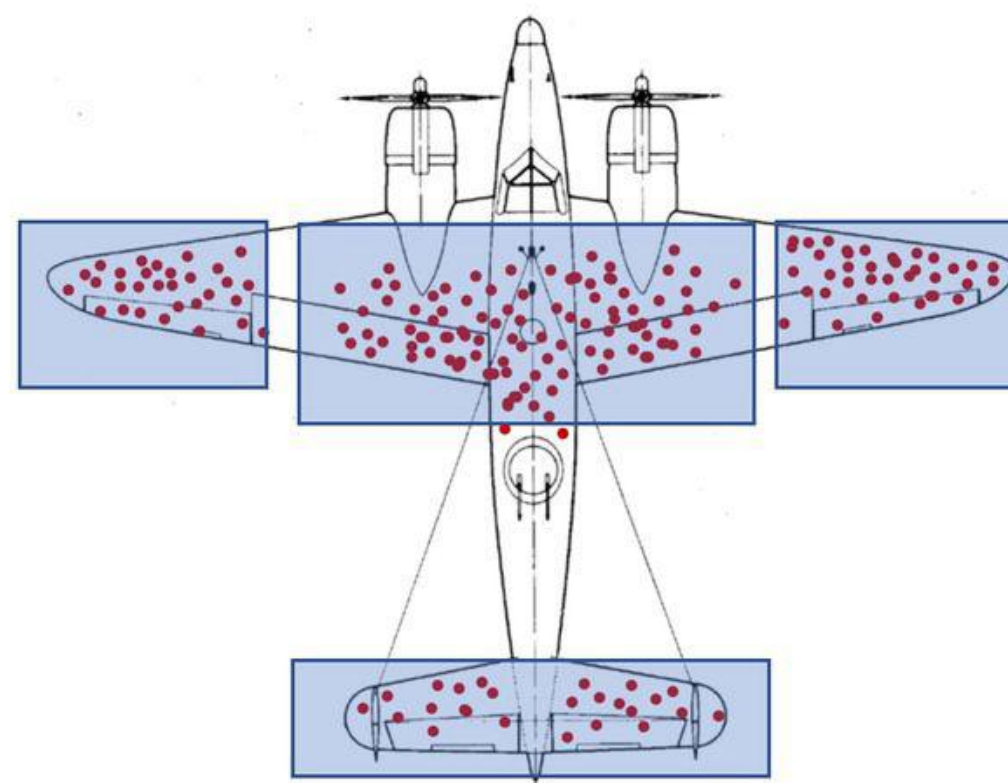
= lidé nad 100 let

- Často se setkáte s doporučeními, které tvrdí, že bychom měli žít jako centenariáni, abychom se dožili sta let.
- Modré zóny
- Survivorship bias (“klam přeživších”)

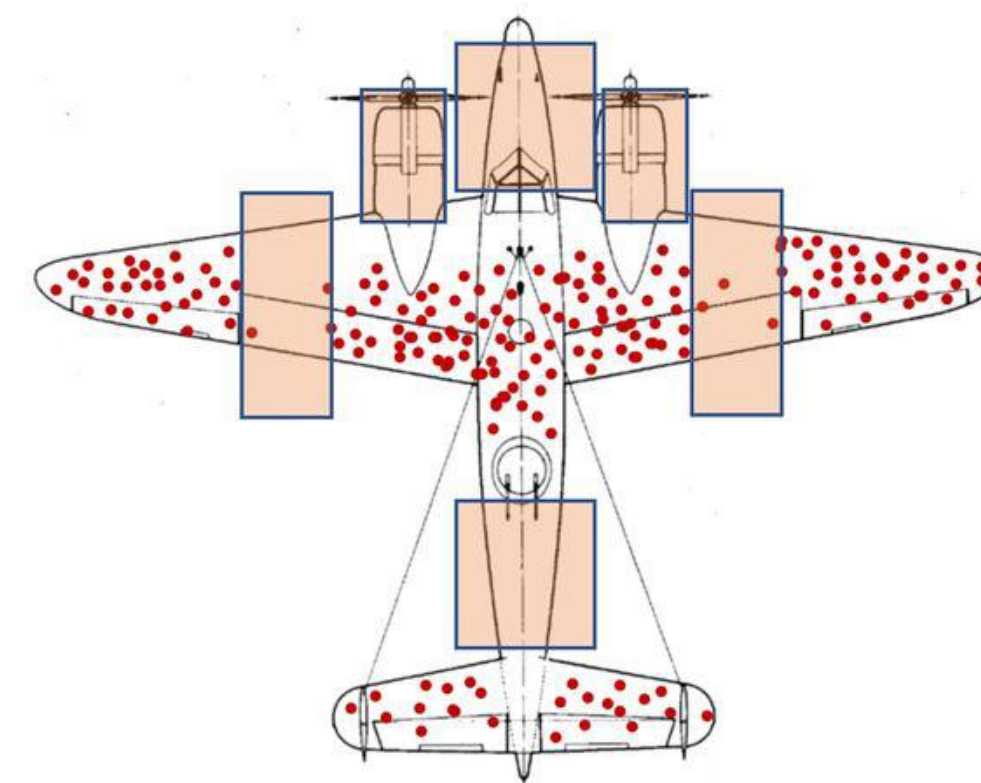
<https://bezfaulu.net/kognitivni-zkresleni/klam-prezivsich/>



Our data is only from returning flights. Here we have a visualization of the places that bullet holes were observed.



And initial guess at how to fix this might be to apply additional armor plating to the parts of the plane with the most holes...



.... However this is where planes that *returned* had bullet holes. The planes we want to protect are the ones that did *not* return, so we should place armor there.

Ivan Mládek: Recept na dlouhověkost? Jíst tučný a být pořád nas*anej



- Ty ale moc zdravě moc nežiješ, pokud vím. Máš recept na to, jak být v osmdesáti fit?

Já mám recept na dlouhověkost. Přejídat se, jíst hodně tučný, sladký, pokud možno jíst před spánkem, vůbec žádný pohyb a furt být nas*anej. To byla moje tchyně a dožila se stovky (směje se).



— INSTITUT —
MODERNÍ VÝŽIVY

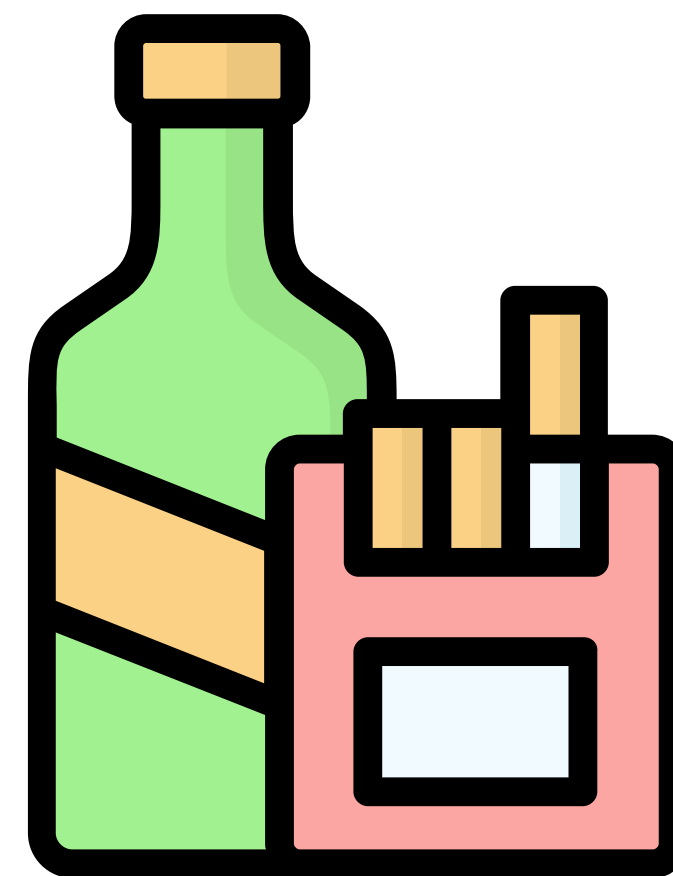
JEANNE CALMENT

- Nejstarší člověk na světě, dožila se rekordních 122 let!
- Setkala se s Van Goghem a zažila Tonyho Blaira, který se stal premiérem.
- Byla “svědkem” vynálezu žárovky, aut, televize i počítačů.
- Jak vypadal její životní styl?

<https://www.prospectmagazine.co.uk/culture/41605/jeanne-calment-the-supercentenarian-who-met-van-gogh-and-lived-to-see-tony-blair-elected-pm>

JEANNE CALMENT – ŽIVOTNÍ STYL

- Každý týden jedla spoustu čokolády.
- Po každém jídle si dávala dezert.
- Kouřila od 21 let a přestala až ve 117 letech!
- Každý den pila sklenku portského vína. Přestala s tím opět až ve 117 letech.



<https://www.prospectmagazine.co.uk/culture/41605/jeanne-calment-the-supercentenarian-who-met-van-gogh-and-lived-to-see-tony-blair-elected-pm>



CENTENARIÁNI

- Najdeme mnoho centenariánů, kteří velkou část svého života kouřili anebo pili alkohol.
- Znamená to, že pokud budeme také kouřit nebo pít pravidelně alkohol, dožijeme se vysokého věku? **Samozřejmě, že nikoliv! Jde o anekdotální případy, které nic nedokazují.**

JAK CENTENARIÁNI UMÍRAJÍ?

- Obvykle umírají na stejná onemocnění jako běžní lidé – srdeční onemocnění, rakovina, demence apod.
- Jen tato onemocnění dostanou o 20-25 let později než běžní lidé!
- Jak to centenariáni dělají?

CO MŮŽE ZA JEJICH DLOUHOVĚKOST?

- Vyhráli genetickou loterii a zdědili ty správné geny od svých rodičů. Není v tom tedy žádné tajemství, zázračná "superpotravina" ani doplněk stravy!
- I proto dlouhověkost často koluje v rodinách nebo komunitách – viz Aškenázští Židé.
- **Ukazuje se, že centenariáni mají oproti běžné populaci více genetických polymorfismů, které jsou spojeny s dlouhověkostí a chrání je před běžnými chronickými onemocněními. Mluví se např. o genu APOE, FOXO nebo IGF1R.**

The importance of aging and longevity studies to address the medical, economic, and social problems associated with the increase in the number of non-autonomous old people suffering from invalidating diseases is linked to the extraordinary increase in the older population in the Western world. The increase in life expectancy with the consequent aging of the population is a great achievement of humanity, but it also represents a challenge that the Western world is currently facing, as aging is associated with increased susceptibility to many diseases such as CVDs, cancer, T2D, and AD. Therefore, it is necessary to fully understand the mechanisms of successful aging and longevity to prevent the harmful aspects of aging. Despite the efforts made by the international scientific community and the use of high-throughput genotyping methodologies, satisfactory results have not been obtained. The most significant associations have been obtained with the two genes, APOE and FOXO3A, which had already been identified for some time with simple case–control studies.

Several studies of formal genetics strongly suggest the role of genes in achieving longevity. The comparison between the survival of the siblings of centenarians and that of their brothers-in-law, who likely shared the same lifestyle for most of their lives, showed that “the survival advantage” of siblings of long-lived subjects was not fully shared from their brothers-in-law. This suggested that beyond the family environment, there are genetic factors that influence survival and, consequently, longevity. This was not true comparing the survival of sisters with that of sisters-in-law. Interestingly, in this study, the survival curve of the sisters of long-lived subjects did not differ from the one of sisters-in-law, suggesting that the genetic component explains longevity in men more than in women [81]. The genetic component of lifespan in humans has also been analyzed by comparing the age of death of monozygotic and dizygotic twins. This has allowed to estimate that about 25% of the variation in human longevity can be due to genetic factors and indicated that this component is higher at older ages and is more important in males than in females [82,83,84].

CARUSO, Calogero, et al. How important are genes to achieve longevity?. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23.10: 5635.

The importance of aging and longevity studies to address the medical, economic, and social problems associated with the increase in the number of non-autonomous old people suffering from invalidating diseases is linked to the extraordinary increase in the older population in the Western world. The increase in life expectancy with the consequent aging of the population is a great achievement of humanity, but it also represents a challenge that the Western world is currently facing, as aging is associated with increased susceptibility to many diseases such as CVDs, cancer, T2D, and AD. Therefore, it is necessary to fully understand the mechanisms of successful aging and longevity to prevent the harmful aspects of aging.

Despite the efforts made by the international scientific community and the use of high-throughput genotyping methodologies, satisfactory results have not been obtained. The most significant associations have been obtained with the two genes APOE and FOXO3A, which had already been identified for some time with simple case-control studies.

Studie ukazují, že průměrná délka života je ovlivněna našimi geny pouze asi jen z 25 %. V prvních 8 dekadách života tedy náš životní styl hraje opravdu zásadní roli! Jsme schopni si zdravým životním stylem prodloužit život zhruba o 10 let.

Several studies of family genetics strongly suggest the role of genes in achieving longevity. The comparison between the survival of the siblings of centenarians and that of their brothers-in-law, who did not share the same environment, found that the survival advantage of the siblings of long-lived subjects was not fully shared from their brothers-in-law. This suggested that beyond the family environment, there are genetic factors that influence survival and, consequently, longevity. This was not true comparing the survival of sisters with that of sisters-in-law. Interestingly, in this study, the survival curve of the sisters of long-lived subjects did not differ from the one of sisters-in-law, suggesting that the genetic component explains longevity in men more than in women [81]. The genetic component of lifespan in humans has also been analyzed by comparing the age of death of monozygotic and dizygotic twins. This has allowed to estimate that about 25% of the variation in human longevity can be due to genetic factors and indicated that this component is higher at older ages and is more important in males than in females [82,83,84].

CARUSO, Calogero, et al. How important are genes to achieve longevity?. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23.10: 5635.

The importance of aging and longevity studies to address the medical, economic, and social problems associated with the increase in the number of non-autonomous old people suffering from invalidating diseases is linked to the extraordinary increase in the older population in the Western world. The increase in life expectancy with the consequent aging of the population is a great achievement of humanity, but it also represents a challenge that the Western world is currently facing, as aging is associated with increased susceptibility to many diseases such as CVDs, cancer, T2D, and AD. Therefore, it is necessary to fully understand the mechanisms of successful aging and longevity to prevent the harmful aspects of aging.

Despite the efforts made by the international scientific community and the use of high-throughput genotyping methodologies, satisfactory results have not been obtained. The most significant associations have been obtained with the two genes, APOE and FOXO3A, which had already been identified for some time with simple case-control studies.

Abychom se dožili ale opravdu vysokého věku, potřebujeme stejně jako centenariáni něco navíc, a to sice ty správné geny, které nás budou chránit proti chronickým onemocněním. Genetická složka dle studií u centenariánů hraje roli až ze 33 % u žen a ze 48 % u mužů.

Several studies of formal genetics strongly suggest the role of genes in achieving longevity. The comparison between the survival of the siblings of centenarians and that of their brothers-in-law, who were matched in some life-style factors, showed that the survival advantage of siblings of long-lived subjects was not fully shared from their brothers-in-law. This suggested that beyond the family environment there are genetic factors that influence survival and consequently longevity. This was confirmed by true comparing the survival of sisters with that of sisters-in-law. Interestingly, in this study, the survival curve of the sisters of long-lived subjects did not differ from the one of sisters-in-law, suggesting that the genetic component explains longevity in men more than in women [81]. The genetic component of lifespan in humans has also been analyzed by comparing the age of death of monozygotic and dizygotic twins. This has allowed to estimate that about 25% of the variation in human longevity can be due to genetic factors and indicated that this component is higher at older ages and is more important in males than in females [82,83,84].

CARUSO, Calogero, et al. How important are genes to achieve longevity?. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23.10: 5635.

NEJČASTĚJŠÍ MÝTY

MYTHS

FACTS



*Prodlužuje resveratrol
život a zlepšuje zdraví?*

RESVERATROL



- Resveratrol je látka, která se přirozeně nachází v červeném víně, ale také v borůvkách, malinách, arašídech nebo moruších.
- Před pěti nebo deseti lety suplementy s obsahem resveratrolu byly obrovský BOOM.
- I v dnešní době stále mnoho lidí užívá tuto látku s cílem prodloužit si život a zlepšit svoje zdraví.

RESVERATROL



- Tento rostlinný polyfenol má údajně u člověka působit na sirtuinové receptory (SIRT1), které jsou spojeny s dlouhověkostí.
- V roce 2003 laboratoř známého anti-aging lékaře a autora populární knihy "Konec stárnutí" provedla studii, kde spojila tuto látku s působením právě na SIRT1.



HOWITZ, Konrad T., et al. Small molecule activators of sirtuins extend lifespan in yeast. *Nature*, 2003, 425.6954: 191-196.

Small molecule activators of sirtuins extend *Saccharomyces cerevisiae* lifespan

[Konrad T. Howitz](#), [Kevin J. Bitterman](#), [Haim Y. Cohen](#), [Dudley W. Lamming](#), [Siva Lavu](#), [Jason G. Wood](#), [Robert E. Zipkin](#), [Phuong Chung](#), [Anne Kisielewski](#), [Li-Li Zhang](#), [Brandy Scherer](#) & [David A. Sinclair](#) ✉

In diverse organisms, calorie restriction slows the pace of ageing and increases maximum lifespan. In the budding yeast *Saccharomyces cerevisiae*, calorie restriction extends lifespan by increasing the activity of Sir2 (ref. [1](#)), a member of the conserved sirtuin family of NAD⁺-dependent protein deacetylases^{[2,3,4,5,6](#)}. Included in this family are SIR-2.1, a *Caenorhabditis elegans* enzyme that regulates lifespan^{[7](#)}, and SIRT1, a human deacetylase that promotes cell survival by negatively regulating the p53 tumour suppressor^{[8,9,10](#)}. Here we report the discovery of three classes of small molecules that activate sirtuins. We show that the potent activator resveratrol, a polyphenol found in red wine, lowers the Michaelis constant of SIRT1 for both the acetylated substrate and NAD⁺, and increases cell survival by stimulating SIRT1-dependent deacetylation of p53. In yeast, resveratrol mimics calorie restriction by stimulating Sir2, increasing DNA stability and extending lifespan by 70%. We discuss possible evolutionary origins of this phenomenon and suggest new lines of research into the therapeutic use of sirtuin activators.

HOWITZ, Konrad T., et al. Small molecule activators of sirtuins extend *Saccharomyces cerevisiae* lifespan. *Nature*, 2003, 425.6954: 191-196.

RESVERATROL



- David Sinclair dokonce na základě svých studií a hypu kolem resveratrolu spoluzaložil v roce 2004 společnost nazvanou jako Sirtris Pharmaceuticals, která se měla zabývat vývojem a výzkumem resveratrolu.
- V této době byl resveratrol propagován jako zázračná molekula, která nám umožní žít do 120 let a porazit rakovinu.

PEZZUTO, John M. Resveratrol: twenty years of growth, development and controversy. Biomolecules & therapeutics, 2019, 27.1: 1.

RESVERATROL



- Na základě obrovské popularity a preklinických studií na modelových organismech z laboratoře Davida Sinclaira, v roce 2008 tuto Sinclairovu firmu Sirtris koupila farmaceutická společnost Glaxo-SmithKline (GSK) za **720 milionů dolarů!**

SIRT1 is a nicotinamide adenine dinucleotide (NAD⁺)-dependent, class III histone deacetylase (HDAC). Studies reporting activation of SIRT1 by resveratrol were touted to promote longevity and well as mimicking caloric restriction. As the story gained momentum, a company by the name of Sirtris Pharmaceuticals was formed with a proprietary formulation of resveratrol as the product (SRT501). Interestingly, this seemed to capture the attention of the pharmaceutical company Glaxo-SmithKline, and led to the purchased Sirtris Pharmaceuticals for the sum \$720 million (US) in 2008 ([Pollack, 2008](#)).

PEZZUTO, John M. Resveratrol: twenty years of growth, development and controversy. *Biomolecules & therapeutics*, 2019, 27.1: 1.

RESVERATROL – REALITA



- Prvním problémem resveratrolu je jeho **nedostatečná koncentrace a využitelnost** z přirozených zdrojů, kdy abychom např. z červeného vína načerpali efektivní dávku této látky, museli bychom vypít přibližně 750-1000 sklenic vína denně.
- Původní studie od Sinclaira byly zřejmě špatně provedené, protože návazné studie nedokázaly jejich výsledky replikovat a zjistily, že **resveratrol neaktivuje SIRT1 gen u člověka.**

PEZZUTO, John M. Resveratrol: twenty years of growth, development and controversy. Biomolecules & therapeutics, 2019, 27.1: 1.

RESVERATROL – REALITA



- Dokonce se zjistilo, že to, co v původních studiích z laboratoře Davida Sinclaira aktivovalo receptory SIRT1, nebyl resveratrol, ale použité barvivo!

Thus, in essence, the activation demonstrated in previous reports was an experimental artifact resulting from utilization of SIRT1 with peptide substrate containing a covalently attached fluorophore and not with native peptide or full length protein substrates. Frankly, this seemed intuitively apparent. The response reported to be mediated by resveratrol using an assay based on fluorometric output clearly was not specific. Similar results were observed with a variety of mundane compounds such as flavonoids ([Howitz *et al.*, 2003](#)). Should it logically be expected that such a disparate collection of natural products should mediate a response with such ostensibly profound significance? Not likely.

PEZZUTO, John M. Resveratrol: twenty years of growth, development and controversy. *Biomolecules & therapeutics*, 2019, 27.1: 1.



National Institute on Aging

Compound	Cohort	Concentration in Food	Age at Treatment Initiation	Increase in Median (Med) and Maximum (Max) Lifespan
<u>resveratrol (Res)</u>	2006	300 ppm	12 mo	none
<u>resveratrol (Res)</u>	2006	1200 ppm	12 mo	none



<https://www.nia.nih.gov/research/dab/interventions-testing-program-itp/supported-interventions>

OSUD SIRTRIS PHARMACEUTICALS

- Jak to dopadlo se Sinclairovou společností, kterou GSK koupila za 720 milionů dolarů?
- GSK prováděla s resveratrolem fází 2 klinických testů na pacientech s mnohočetným myelomem, kterou musela neplánovaně ukončit, protože **pětí pacientů začaly selhávat ledviny**.
- Sirtris Pharmaceuticals následně 5 let po akvizici v roce 2013 zanikla, respektive GSK ji přestala podporovat.

PEZZUTO, John M. Resveratrol: twenty years of growth, development and controversy. Biomolecules & therapeutics, 2019, 27.1: 1.

Matt Kaeberlein



"As soon as I see resveratrol in anybody's supplement stack, they lose all credibility," University of Washington longevity researcher Matt Kaeberlein told Insider. "It's been disproven over and over and over in the longevity field, at least."

Matt Kaeberlein

"As soon as I see resveratrol in anybody's supplement stack, they lose all credibility,"

“Pokud u někoho vidím, že suplementuje resveratrol, ztrácí u mě veškerou kredibilitu.”

University of Washington longevity researcher Matt Kaeberlein told Insider. "It's been disproven over and over and over in the longevity field, at least."

SNAKE OIL





Má smysl suplementovat NMN nebo NR?

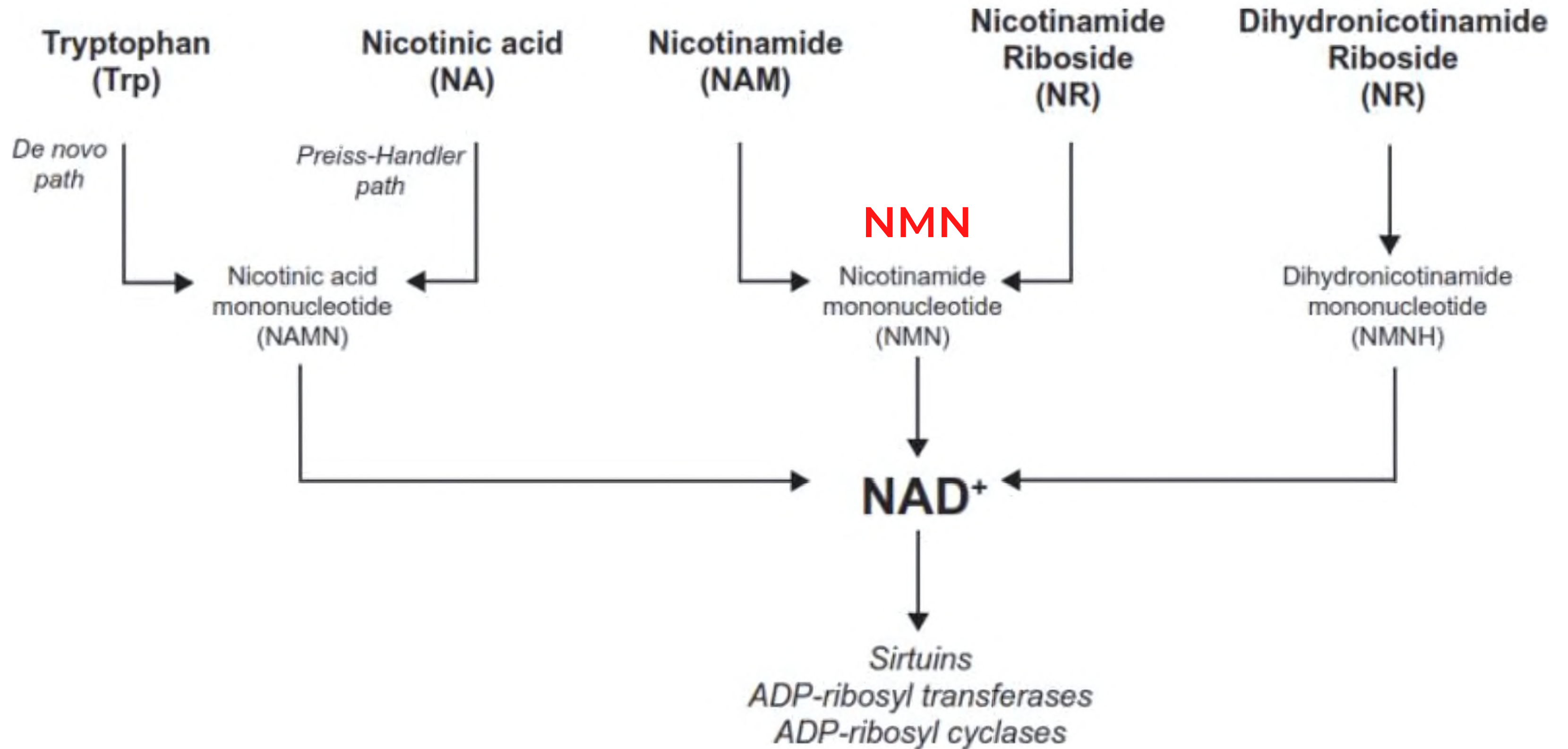
NAD⁺ PREKURZORY

- NMN (Nikotinamid mononukleotid) , NR (Nikotinamid ribosid)
- NAD se podílí na biologických oxidačně-redukčních reakcích, které přenášejí elektrony mezi sloučeninami.
- Je nepostradatelný pro energetický metabolismus, obnovu DNA a souvisí s aktivitou sirtuinů.
- Hladina NAD v těle vlivem stárnutí přirozeně klesá.



VITAMIN B3

NR



CANTO, Carles. NAD⁺ precursors: A questionable redundancy. *Metabolites*, 2022, 12.7: 630.

SUPLEMENTACE NMN NEBO NR

- Údajně by měla prodlužovat život a zlepšovat zdraví.
- Důkazy převažují na animálních modelech (kvasinky, červy, myši).
- První studie z hlediska suplementace NMN na lidech byla provedena až v roce 2020!
- První studie na lidech, kteří suplementovali NR (NIAGEN®), byla provedena v roce 2016.

<https://www.insidetracker.com/a/articles/nr-supplement-and-nmn-effectiveness-do-these-compounds-work-for-human-longevity>

PROČ JSEM (ZATÍM) SKEPTICKÝ?

- 1. Sporné výsledky studií na lidech i na animálních modelech.**
- 2. Samotní vědci přiznávají, že toho spoustu o NAD+ metabolismu nevíme a stále jsme na začátku.**
- 3. Důvod předběžné opatrnosti – výzkum převažuje na myších, chybí kvalitní a dlouhodobé studie na lidech.**
- 4. Supplement NR u myší v ITP selhal, respektive neprodloužil myším život.**
- 5. Doplnky propaguje Sinclair.**
- 6. Začínají se objevovat důkazy o rizicích.**
- 7. Antagonistická pleiotropní teorie.**

➤ [Aging Cell](#). 2021 May;20(5):e13328. doi: 10.1111/accel.13328. Epub 2021 Mar 31.

17-a-estradiol late in life extends lifespan in aging UM-HET3 male mice; nicotinamide riboside and three other drugs do not affect lifespan in either sex

David E Harrison ¹, Randy Strong ^{2 3 4 5}, Peter Reifsnyder ¹, Navasuja Kumar ⁶, Elizabeth Fernandez ^{2 3 5}, Kevin Flurkey ¹, Martin A Javors ⁷, Marisa Lopez-Cruzan ⁷, Francesca Macchiarini ⁸, James F Nelson ^{2 9}, Adrian Markewych ¹⁰, Alessandro Bitto ¹⁰, Amy L Sindler ¹¹, Gino Cortopassi ¹², Kylie Kavanagh ¹³, Lin Leng ¹⁴, Richard Bucala ¹⁴, Nadia Rosenthal ¹, Adam Salmon ^{2 3 4 15}, Timothy M Stearns ¹, Molly Bogue ¹, Richard A Miller ⁶

Affiliations [+](#) expand

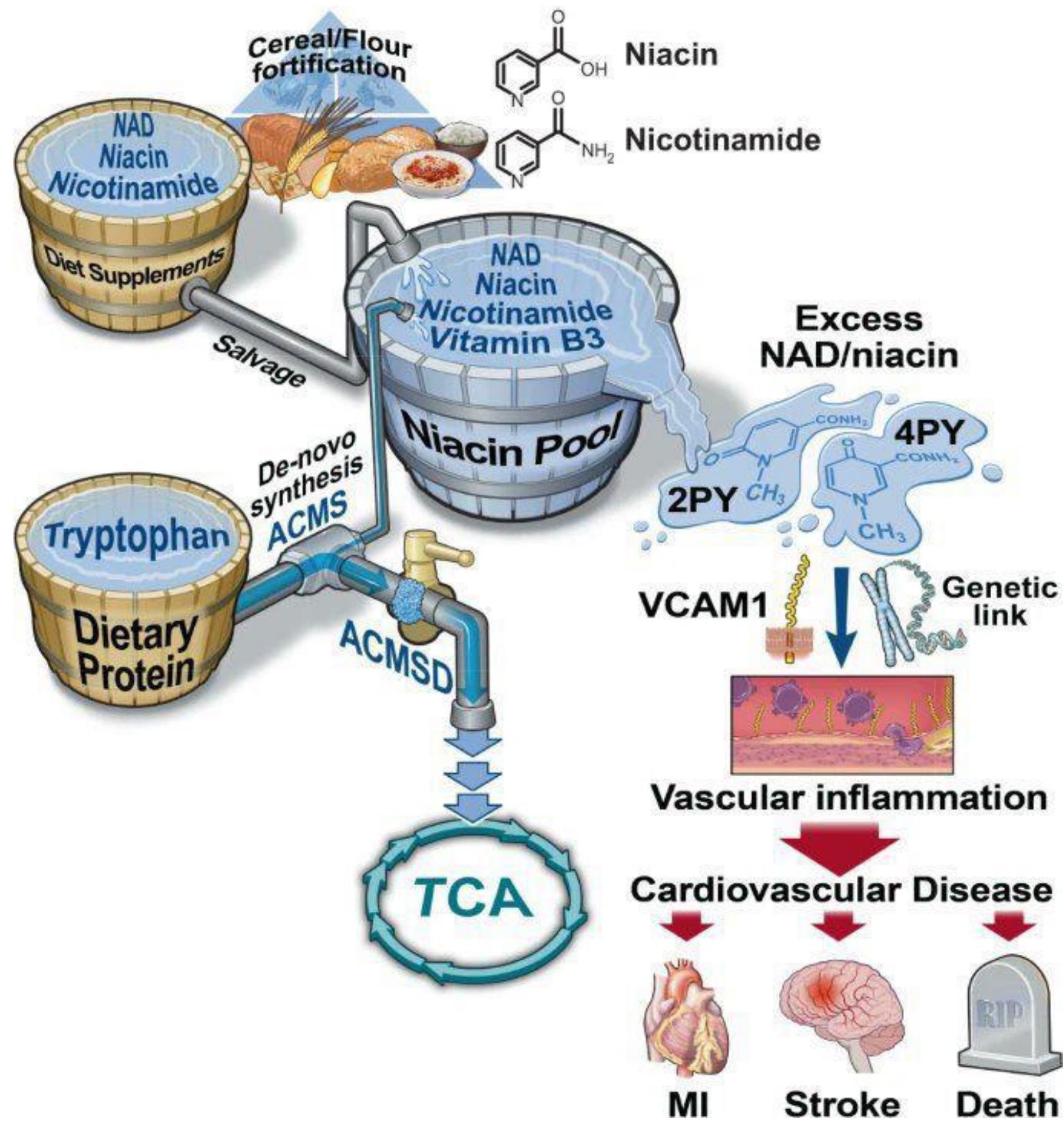
PMID: 33788371 PMCID: [PMC8135004](#) DOI: [10.1111/accel.13328](#)

[Free PMC article](#)

STUDIE VITAMIN B3

- Suplementace vitaminu B3 (Niacin) a zřejmě i NMN nebo NR **může vést k zánětlivému procesu v cévách a zvyšovat ZŘEJMĚ i riziko srdečních onemocnění.**
- Studie používala relativně vysoké dávky (1,5-2,5 g vitaminu B3/den).

FERRELL, Marc, et al. A terminal metabolite of niacin promotes vascular inflammation and contributes to cardiovascular disease risk. Nature Medicine, 2024, 1-11.



FERRELL, Marc, et al. A terminal metabolite of niacin promotes vascular inflammation and contributes to cardiovascular disease risk. Nature Medicine, 2024, 1-11.

ANTAGONISTICKÁ PLEIOTROPNÍ TEORIE

- Je to biologická teorie, která vysvětluje, jak mohou některé vlastnosti, které jsou prospěšné v raném věku organismu, mít škodlivé účinky v pozdějším věku.
- Termín "antagonistická pleiotropie" popisuje situaci, kdy jeden gen ovlivňuje více než jednu vlastnost organismu, přičemž tyto vlastnosti mají protichůdné efekty na fitness (reprodukční úspěch) a zdraví organismu v různých fázích jeho života.

PŘÍKLADY

- Gen APOE (alela APOE4):

Pozitivní efekt: Alela APOE4 je spojována s lepší imunitní odpovědí na infekce v mladším věku.

Negativní efekt: U starších jedinců je však tato alela spojována se zvýšeným rizikem Alzheimerovy choroby a kardiovaskulárních onemocnění.

PŘÍKLADY

- **Testosteron:**

Pozitivní efekt: Vysoká hladina testosteronu může v mladém věku zlepšovat fyzickou zdatnost, sexuální atraktivitu a reprodukční úspěch.

Negativní efekt: Ve vyšším věku mohou vysoké hladiny testosteronu zvyšovat riziko rakoviny prostaty a dalších zdravotních problémů.

A close-up, slightly blurred image of an antique clock face. The clock has Roman numerals and a decorative floral or vine-like pattern around the perimeter. The background is dark and textured.

AGING CLOCKS *(BIOLOGICKÝ VĚK)*

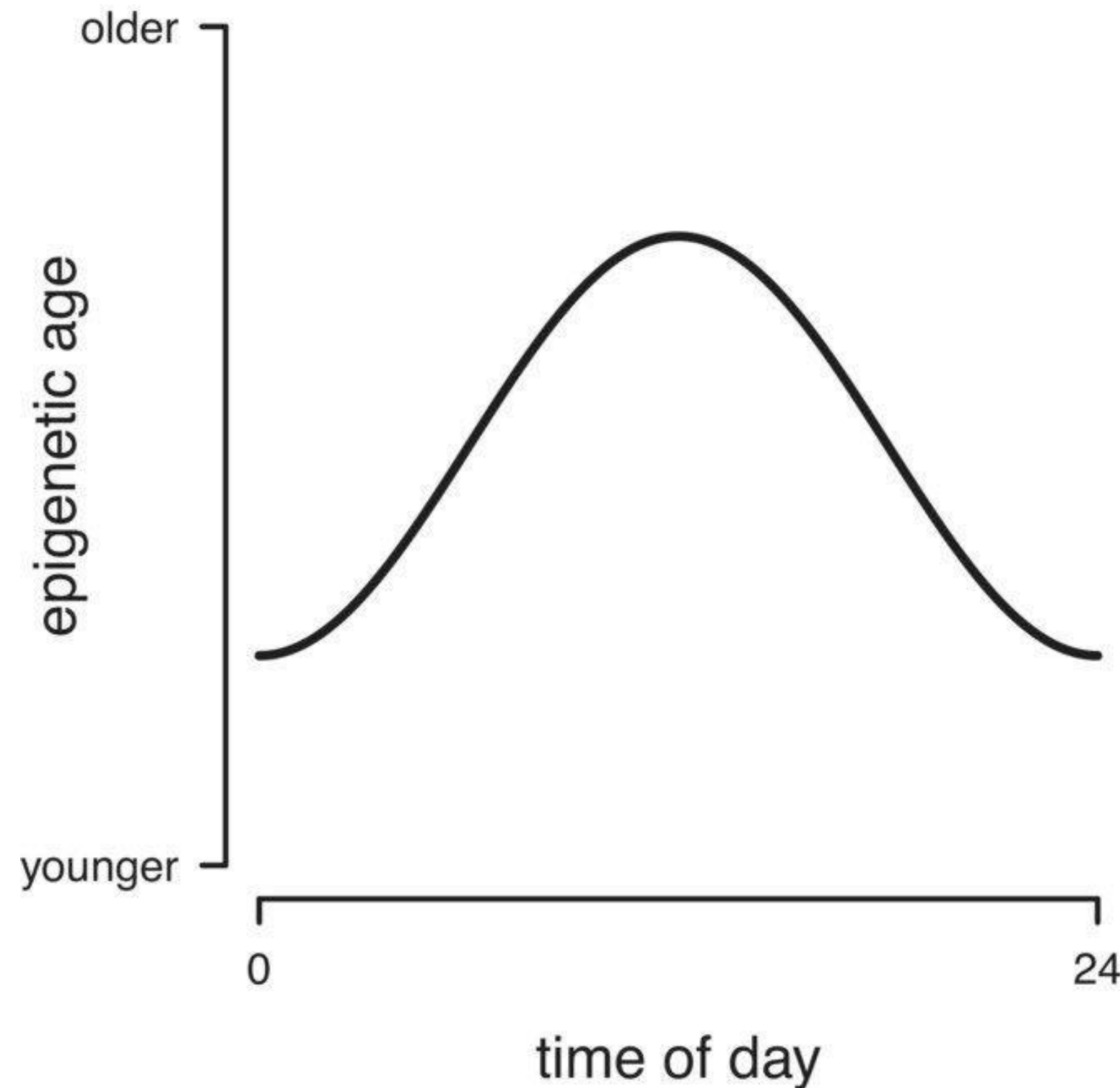
AGING CLOCKS

- Nemáme v současné době spolehlivé biomarkery reálného stáří organismu – nevíme s jistotou, jestli nějaká intervence funguje a zpomaluje opravdu proces stárnutí.
- Proto jsou aging clock důležité z hlediska výzkumu dlouhověkosti a samotných intervencí ovlivňujících stáří organismu.
- Interpretace je však v dnešní době zatím složitá. Mají větší smysl z hlediska výzkumu. **Jejich prediktivní hodnota je v současné době sporná.**

Epigenetic age oscillates during the day

Karolis Koncevičius, Akhil Nair, Aušrinė Šveikauskaitė, Agnė Šeštokaitė, Aukse Kazlauskaitė, Audrius Dulskas, Artūras Petronis ✉

First published: 18 April 2024



Since their introduction, epigenetic clocks have been extensively used in aging, human disease, and rejuvenation studies. In this article, we report an intriguing pattern: epigenetic age predictions display a 24-h periodicity. We tested a circadian blood sample collection using 17 epigenetic clocks addressing different aspects of aging. Thirteen clocks exhibited significant oscillations with the youngest and oldest age estimates around midnight and noon, respectively. In addition, daily oscillations were consistent with the changes of epigenetic age across different times of day observed in an independent populational dataset. While these oscillations can in part be attributed to variations in white blood cell type composition, cell count correction methods might not fully resolve the issue. Furthermore, some epigenetic



INFORMAČNÍ ZDROJE

KDE BRÁT INFORMACE O DLOUHOVĚKOSTI

1. STUDIE

- Převažují nepřímé důkazy z animálních studií.
- Velká spousta limitací a zkreslení.
- Slabší design vědeckých studií.
- Oblast longevity je silně podfinancovaná.
- Stárnutí není současnou medicínou chápáno jako nemoc.
- Někteří vědci dělají tomuto oboru špatné jméno.



Dr. David Sinclair Steps Down from Prominent Aging Research Position Amidst Backlash Surrounding 'Reverse Aging' Claim

Harvard's Dr. David Sinclair has claimed achievement of "age reversal" in animal models, prompting a whirlwind of criticism from fellow scientists and his resignation as president of the Academy for Health and Lifespan Research.



(Harvard's Dr. David Sinclair has made a pledge to be more scientifically accurate with what he says in the future | The Wall Street Journal)

By [Brett J. Weiss](#)

Published: 7:00 am PST May 7, 2024 | Updated: 11:36 p.m. PST May 17, 2024



<https://www.nmn.com/news/disgraced-david-sinclair-resigns-from-top-aging-academy>



...s Down from Prominent ion Amidst Backlash 'Aging' Claim

of "age reversal" in animal models, prompting a whirlwind of
s president of the Academy for Health and Lifespan Research.



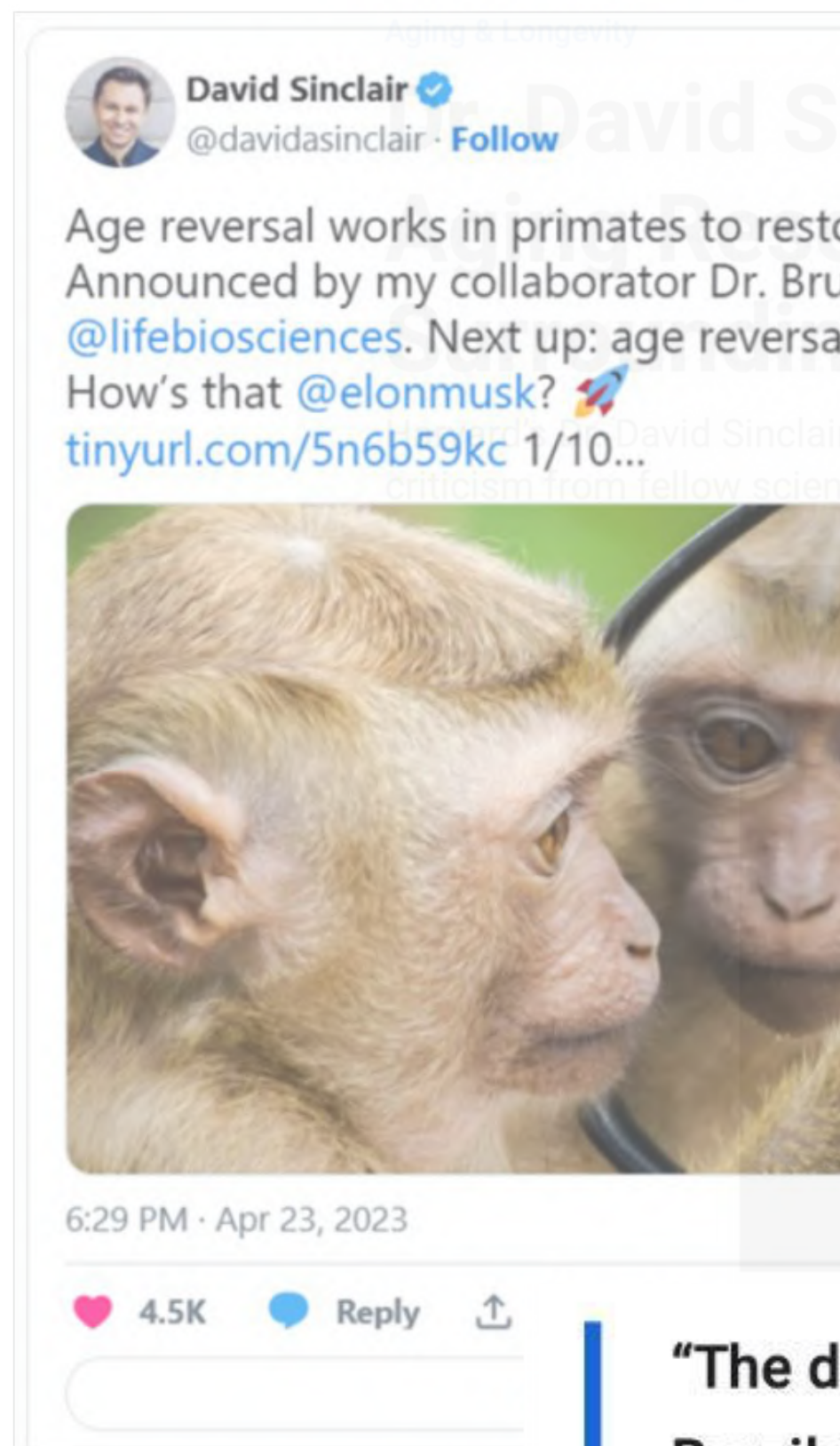
ledge to be more scientifically accurate with what he says



By Brett J. Weiss

Published: 7:00 am PST May 7, 2024 | Updated: 11:36 p.m. PST May 17, 2024

<https://www.nmn.com/news/disgraced-david-sinclair-resigns-from-top-aging-academy>



Matt Kaeberlein @mkaeberlein

To those claiming they have "reversed aging", here is why I push back on that.

In my opinion - especially in science - extraordinary claims require extraordinary evidence. Claiming to make an animal age backwards is extraordinary!

If anyone can show that they have made an old animal into a young animal and it goes on to live twice as long as it would have, I will agree you have reversed aging and be your biggest fan.

Improving health is not reversing aging. Reversing one or a handful of age-related phenotypes is not reversing aging. I can do that with exercise or healthy diet or hair coloring.

In fact, as far as I know, yet another year has passed and nobody has published any peer-reviewed data showing they can even match the absolute effects of rapamycin or caloric restriction on lifespan and healthspan metrics in lab animals.

I would really like to be proven wrong, but until we get some hard data, I'll keep saying that it's dishonest to claim you've "reversed aging".

6:18 PM · Feb 8, 2024 · 46.4K Views

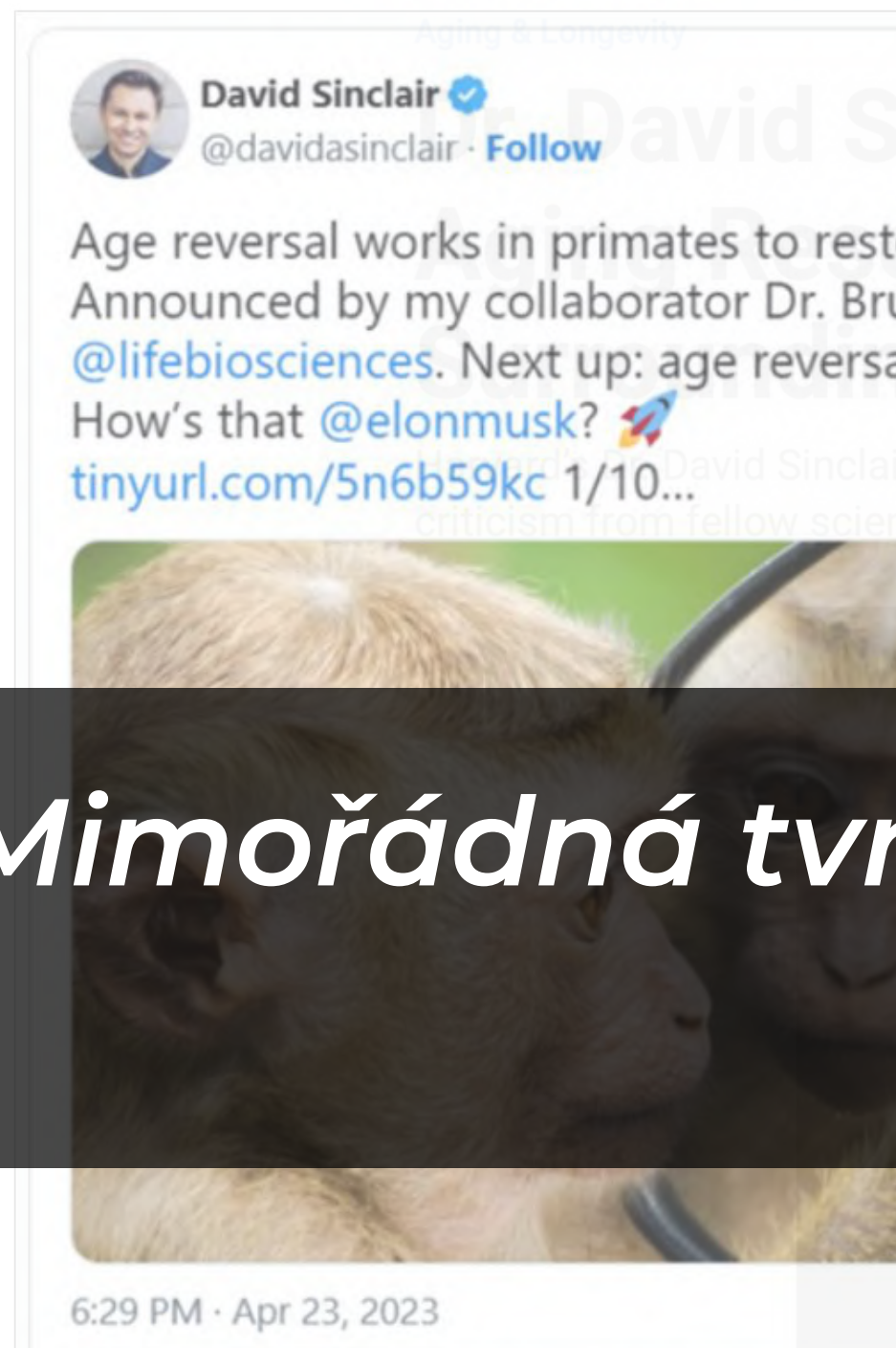
Kaeberlein's original tweet via X

"The data is not good, you're calling it the wrong thing, and then you're selling it," said Dr. Barzilai to the *Wall Street Journal*. "The selling is a step too far."

<https://www.nmn.com/news/disgraced-david-sinclair-resigns-from-top-aging-academy>

Mimořádná tvrzení vyžadují i mimořádné důkazy.

– Matt Kaeberlein



"The data is not good, you're calling it the wrong thing, and then you're selling it," said Dr. Barzilai to the *Wall Street Journal*. "The selling is a step too far."

<https://www.nmn.com/news/disgraced-david-sinclair-resigns-from-top-aging-academy>

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY A STUDIE

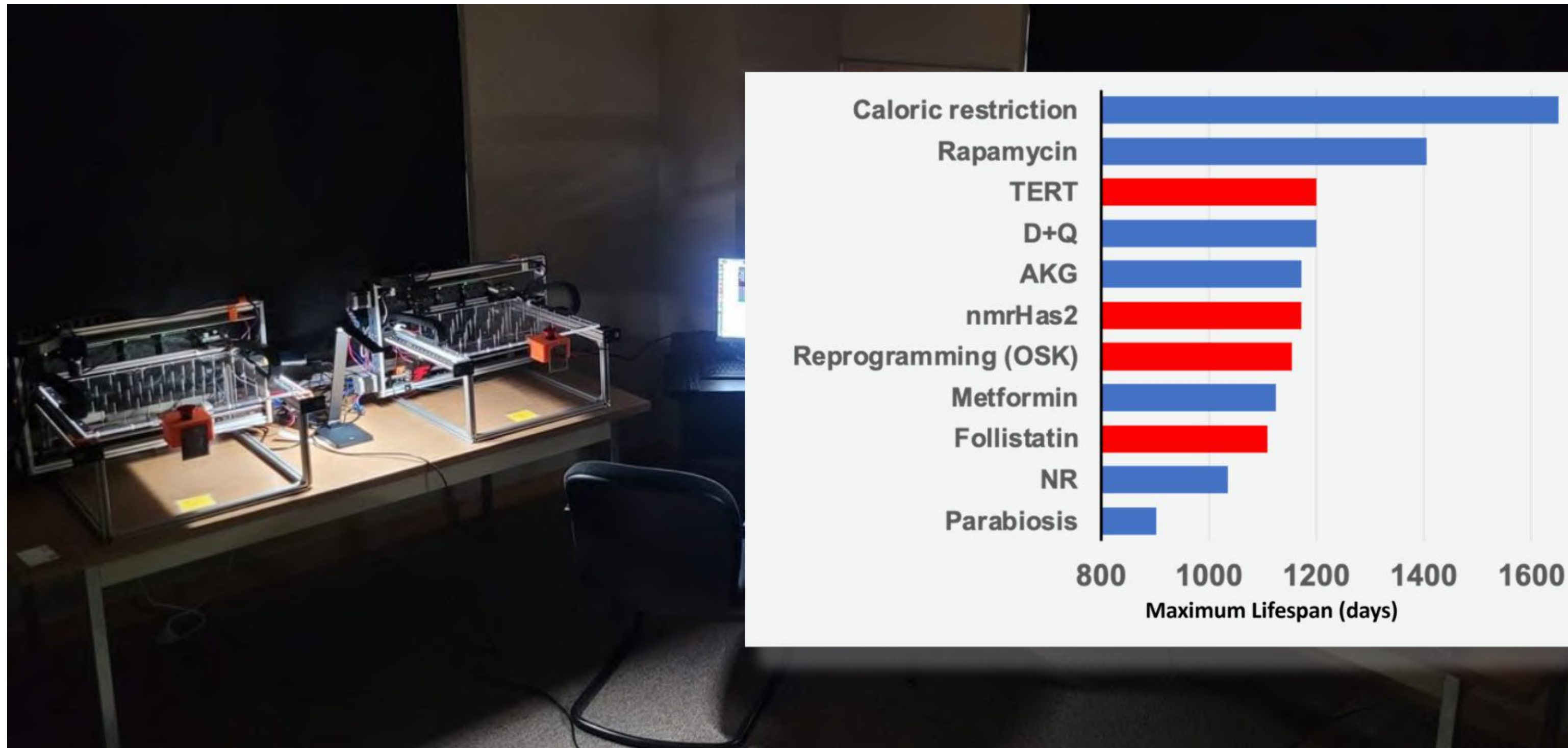
- **TAME Trial (The Targeting Aging with Metformin)**
<https://www.afar.org/tame-trial>
- **the Longevity Million Molecule Challenge by Ora Biomedical**
<https://orabiomedical.com/sponsor-mmcc/>

Longevity Million Molecule Challenge

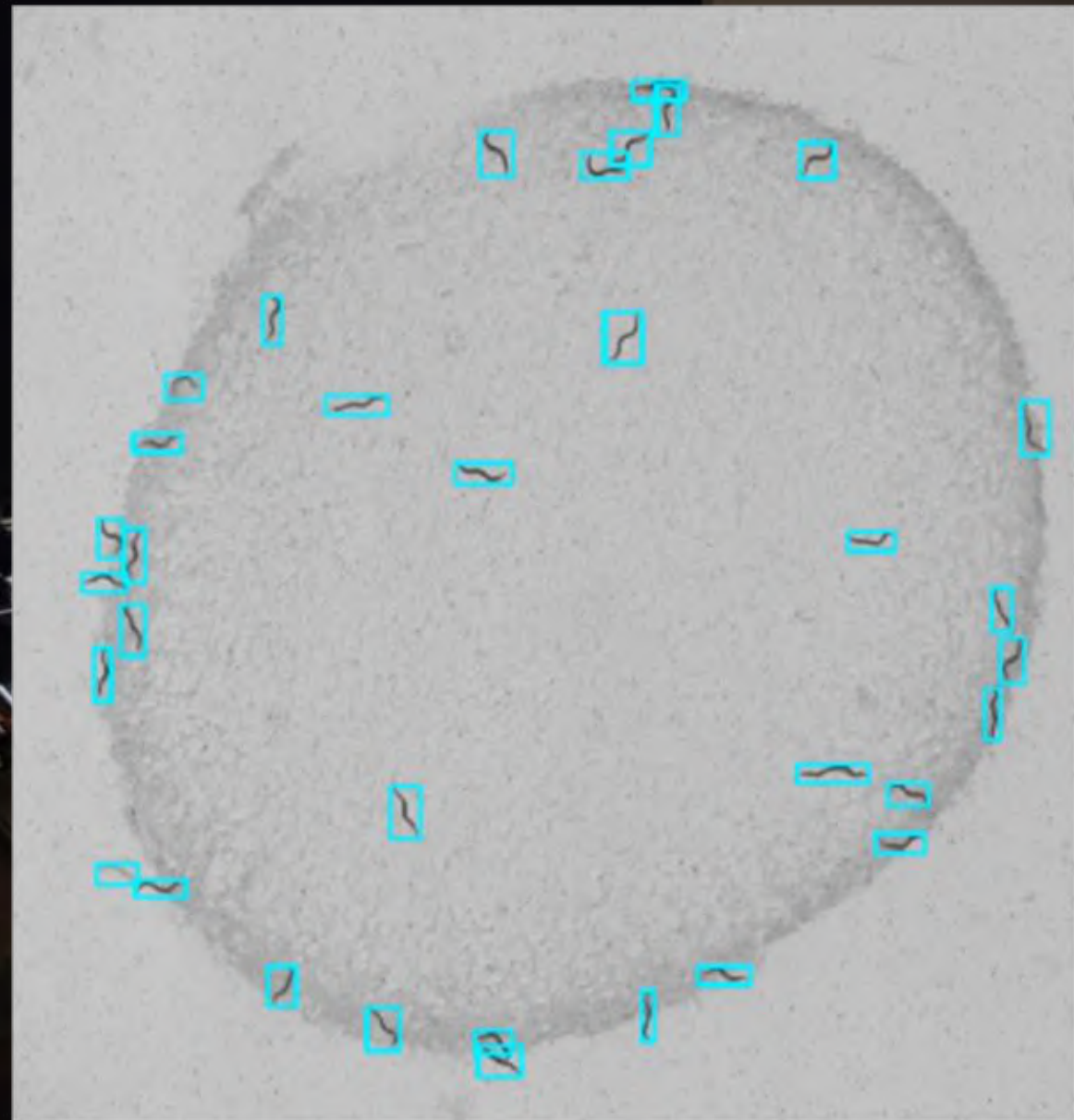
*“Společnost Ora Biomedical vyvinula novou revoluční technologii, která spojuje robotiku s umělou inteligencí za účelem automatizace analýzy délky života a zdraví u červů *Caenorhabditis elegans*. Tato technologie nám umožňuje kvantitativně posoudit dopad jednotlivých intervencí v měřítku o tři řády větší, než je dnes možné. Náš cíl je posoudit 1 000 000 intervencí za 5 let z hlediska vlivu na dlouhověkost.”*

Ranking on MMC Leaderboard	Username	Intervention	Largest Percent Change in Median Lifespan	Statistical Significance
1	JakLemur	Nilvadipine 10μM	39	Yes
2	Rapamycin	GSK2126458 10μM	35	Yes
3	AmyBKillen	Berberine 50μM	17	Yes
3	Contender	Punicalagin 50μM	17	Yes
6	Josef P.	Enoxacin 10μM	14	Yes
7	Josef P.	Florfenicol 10μM	12	Yes
7	AmyBKillen	Berberine 50μM / Sildenafil 50μM	12	Yes
8	Cynthia Short	Nicotinamide 50μM / L- Glutathione 50μM	12	No

Longevity Million Molecule Challenge



Longevity Million Molecule Challenge



Ranking on MMC Leaderboard	Username	Intervention	Largest Percent Change in Median Lifespan	Statistical Significance
1	JakLemur	Nilvadipine 10μM	39	Yes
2	Rapamycin Longevity Lab	GSK2126458 10μM	35	Yes
3	AmyBKillen	Berberine 50μM	17	Yes
3	Contender	Punicalagin 50μM	17	Yes
4	Mr Wormboto	Oxethazaine 10μM	15	Yes
5	Tithonus	Benidipine HCl 10μM	14	Yes
6	Josef P.	Enoxacin 10μM	14	Yes
7	Josef P.	Florfenicol 10μM	12	Yes
8	AmyBKillen	Berberine 50μM / Sildenafil 50μM	12	Yes
8	Cynthia Short	Nicotinamide 50μM / L- Glutathione 50μM	12	No

Longevity Million Molecule Challenge



[Home](#)
[News](#)
[Science](#)
[Company](#)
[Contact](#)
[Million Molecule Challenge](#)
[MMC Shop](#)


ZAJÍMAVÉ PROJEKTY A STUDIE

- **TAME Trial (The Targeting Aging with Metformin)**
<https://www.afar.org/tame-trial>
- **the Longevity Million Molecule Challenge by Ora Biomedical**
<https://orabiomedical.com/sponsor-mmcc/>
- **RCT rapamycin study by Brad Stanfield**
<https://drstanfield.com/pages/ongoing-clinical-studies>
- **XPRIZE Healthspan (\$101 million prize)**
<https://www.xprize.org/prizes/healthspan>

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY A STUDIE

[Project Details ↓](#)[Research ↓](#)[Media ↓](#)[Blog ↓](#)[FAQ ↓](#)[Donate Now](#)[Portal Login](#)[Dog Park](#)[Enroll Your Dog](#)

Discovering the keys to a healthy lifespan

At the Dog Aging Project, we care deeply about the health and happiness of dogs. Our discoveries about healthy aging in our canine companions will translate into medical advances for people too. We're working toward a future where dogs, and their humans, can live longer and stay healthier—together!

50,000 Dogs in the Pack — March 1st, 2024

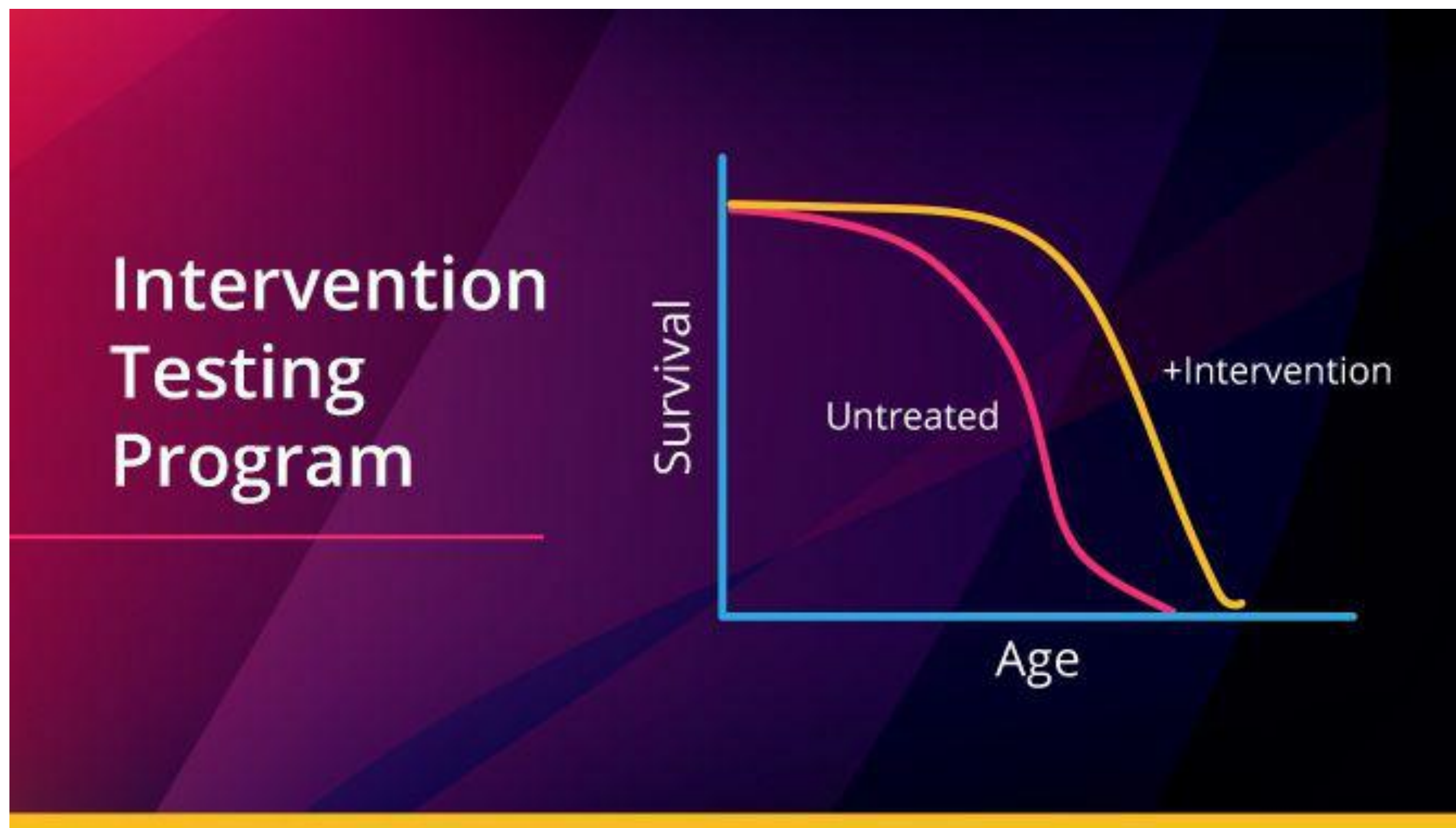
[Enroll Your Dog](#)

scroll

[? Nápověda](#)

<https://dogagingproject.org>

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY A STUDIE



<https://www.nia.nih.gov/research/dab/interventions-testing-program-itp>

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY A STUDIE

Program testování intervencí (ITP) je vědecký projekt určený k identifikaci látek, které prodlužují život a zdraví myši. Testování se provádí na geneticky heterogenních myších UM-HET3 na třech místech – Jackson Laboratory, University of Michigan a University of Texas v San Antoniu.

<https://www.nia.nih.gov/research/dab/interventions-testing-program-itp>

KDE BRÁT INFORMACE O DLOUHOVĚKOSTI

2. VĚDCI, OSOBNOSTI, LÉKAŘI

- Snadno dostupný zdroj informací.
- Prezentováno v přístupnější formě pro širokou veřejnost (podcasty, YT videa, sociální sítě, články apod.).
- Limitací může být **střet zájmů** (prodej vlastních doplňků stravy, knih), snaha získat popularitu virálním obsahem apod.

KDE BRÁT INFORMACE O DLOUHOVĚKOSTI

2. VĚDCI, OSOBNOSTI, LÉKAŘI

- Matt Kaeberlein
- Andrew Steele
- Peter Attia
- Brad Stanfield
- Paddy Barrett
- Richard A. Miller
- Charles Brenner



KDE BRÁT INFORMACE O DLOUHOVĚKOSTI

3. WEBY, BLOGY

- <https://www.lifespan.io>
- <https://drstanfield.com>
- <https://www.rapamycin.news>
- <https://peterattiamd.com>



KDE BRÁT INFORMACE O DLOUHOVĚKOSTI

4. PODCASTY, YT VIDEO



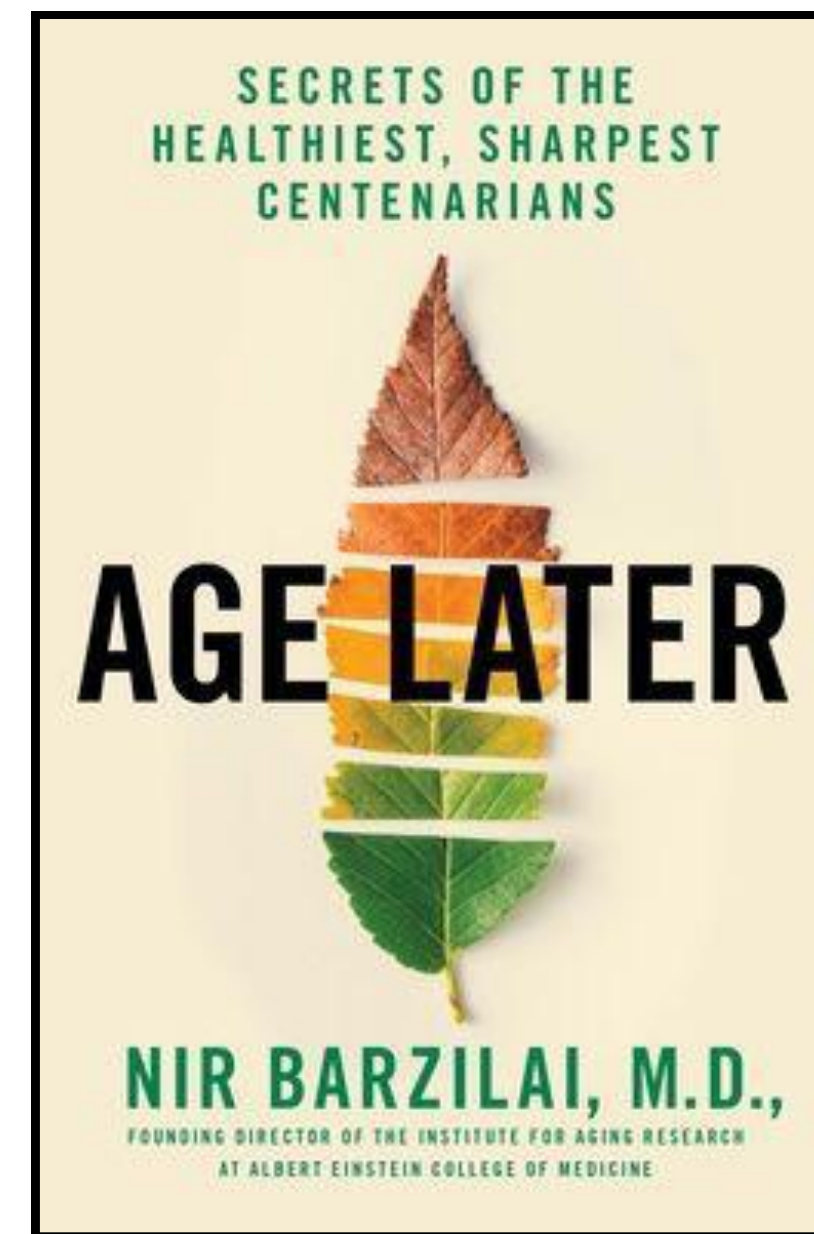
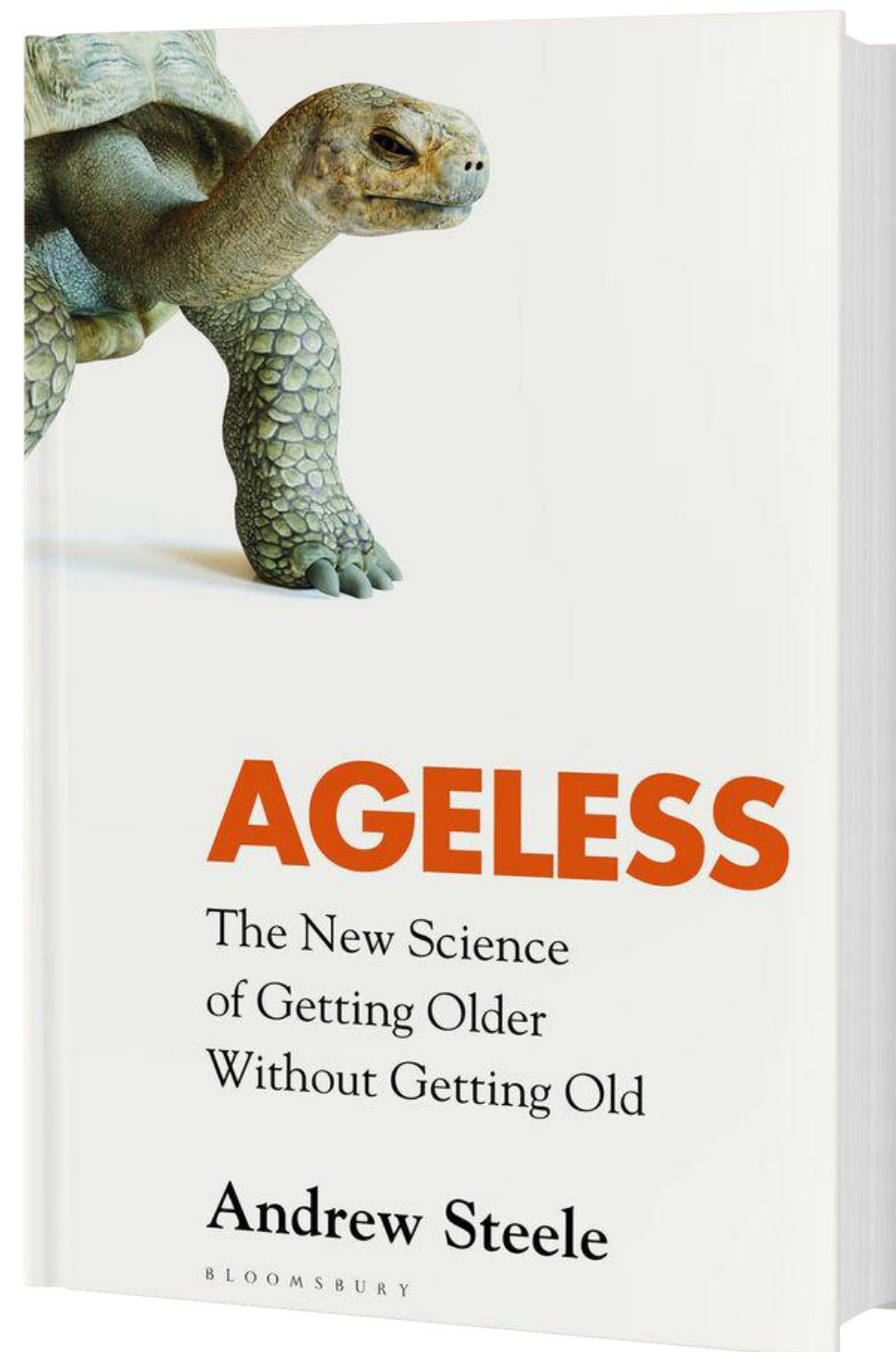
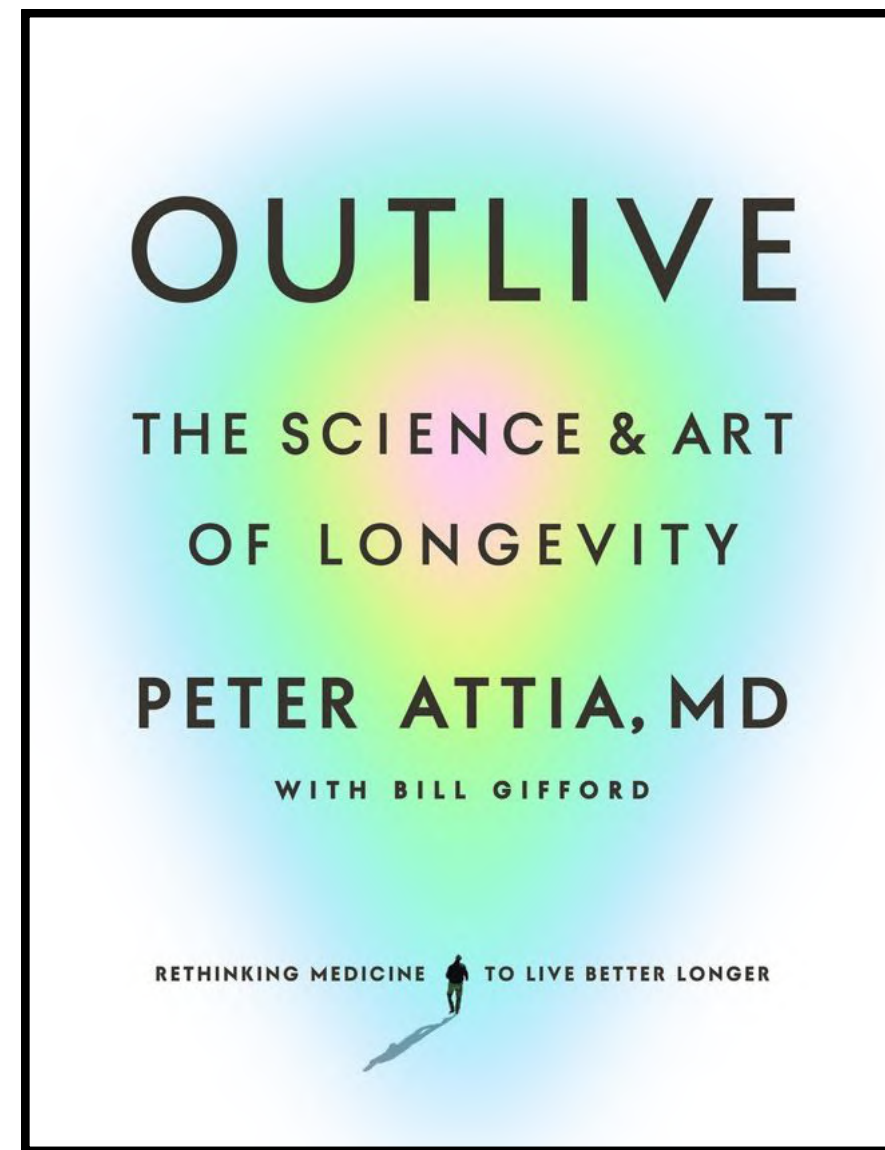
KDE BRÁT INFORMACE O DLOUHOVĚKOSTI

4. PODCASTY, YT VIDEO



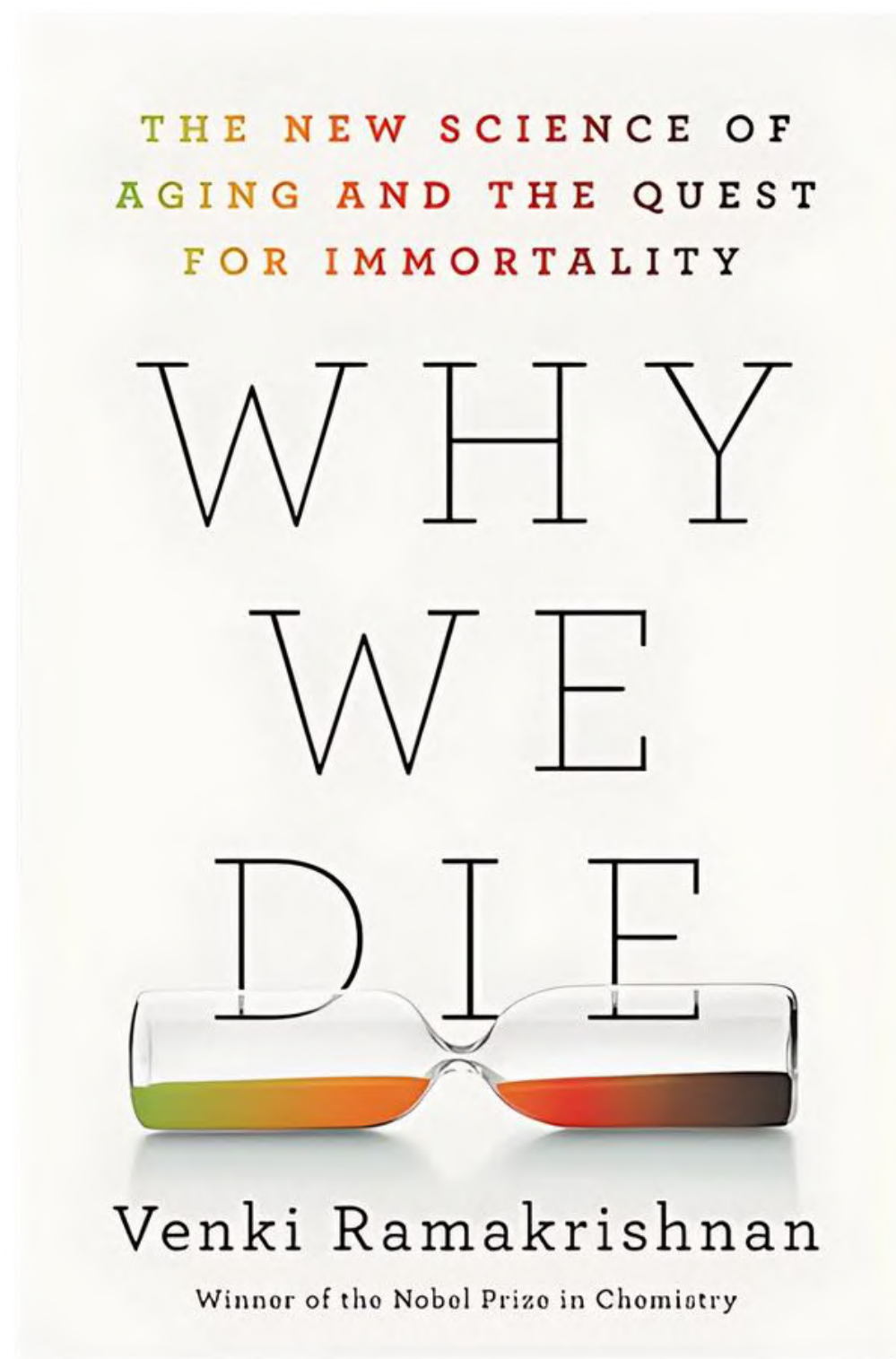
KDE BRÁT INFORMACE O DLOUHOVĚKOSTI

5. KNIHY

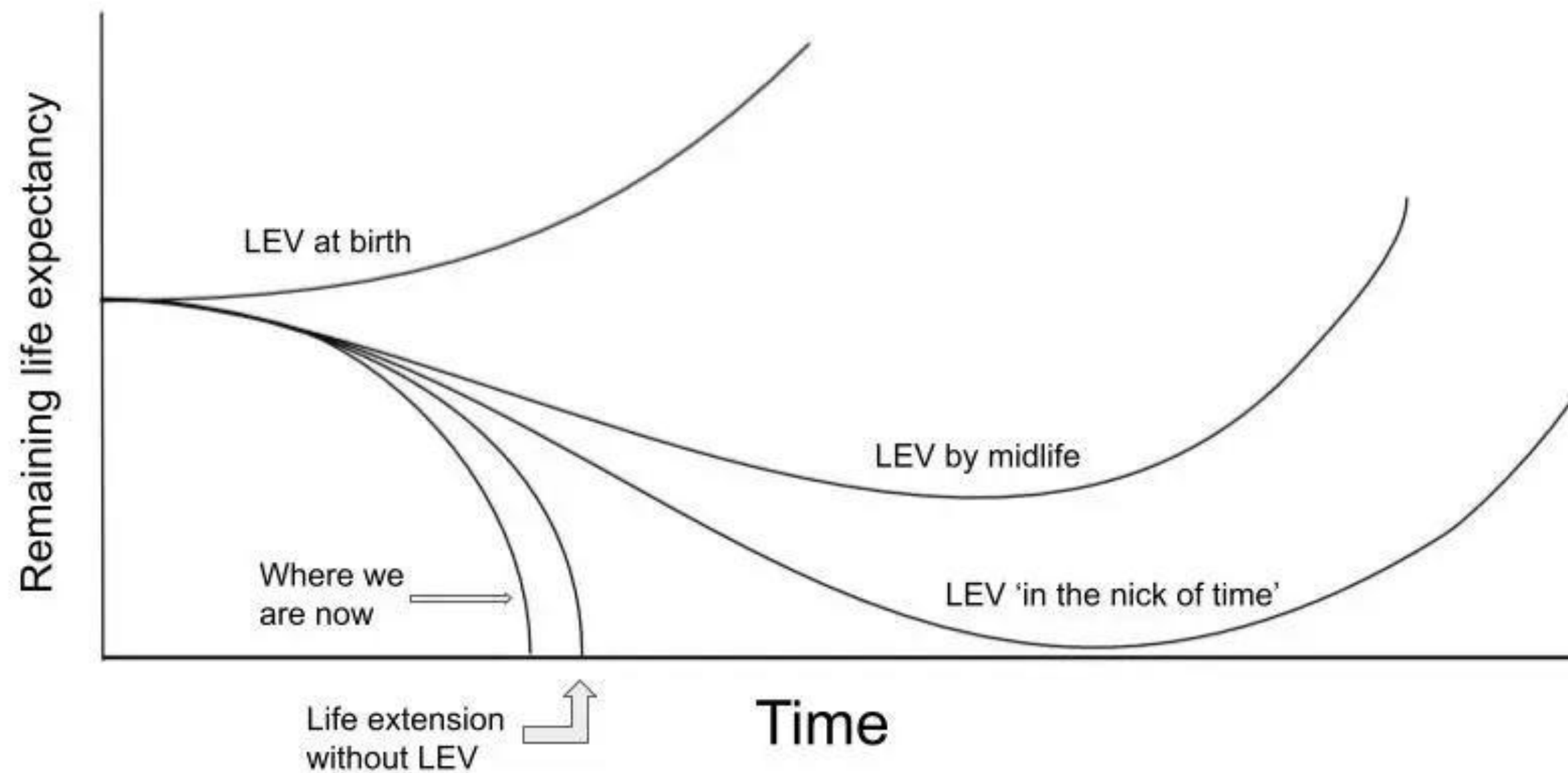


KDE BRÁT INFORMACE O DLOUHOVĚKOSTI

5. KNIHY

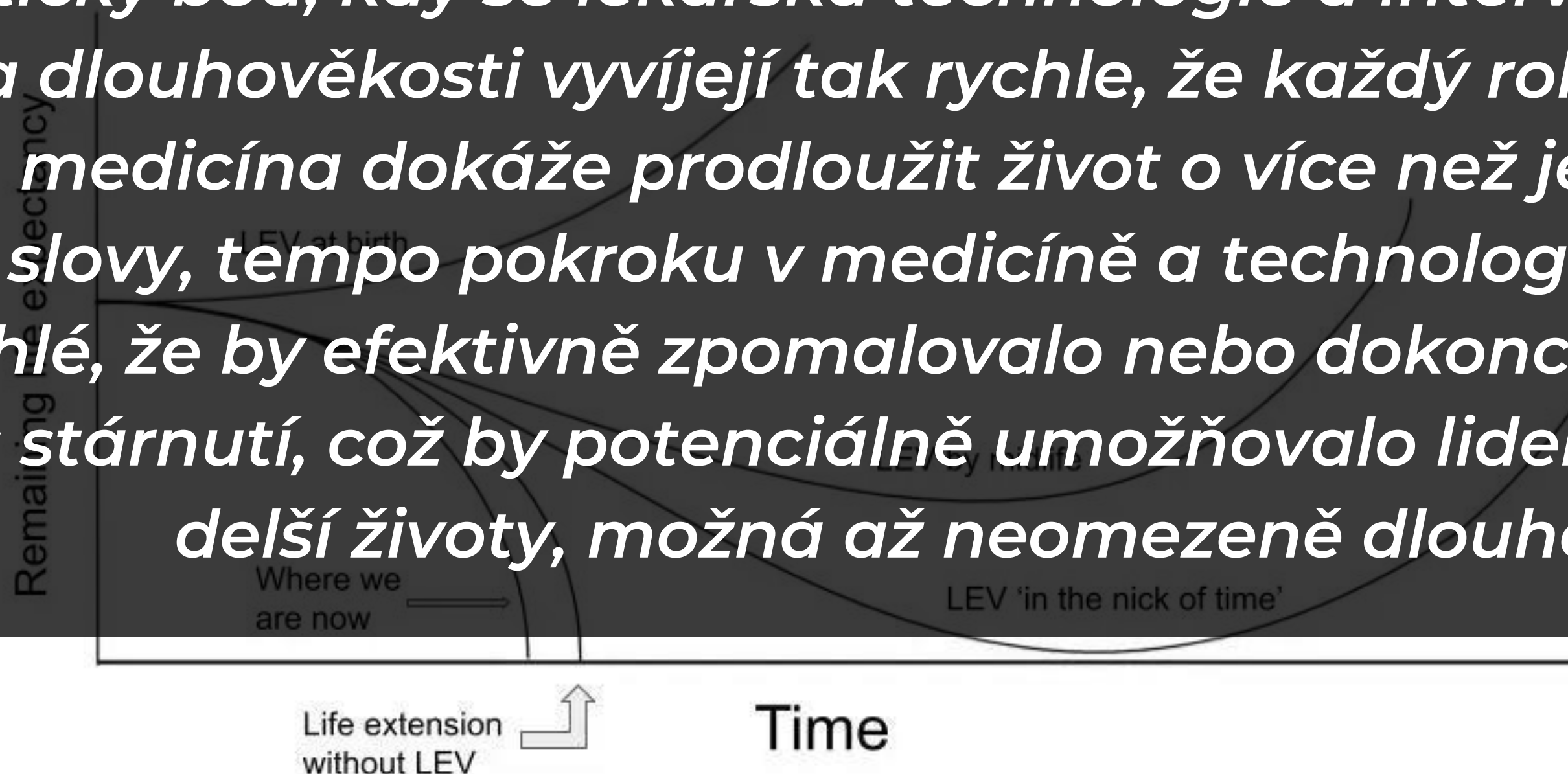


BUDOUCNOST OBORU A ZAJÍMAVÁ TEORIE



LONGEVITY ESCAPE VELOCITY (LEV)

Hypotetický bod, kdy se lékařská technologie a intervence v oblasti zdraví a dlouhověkosti vyvíjejí tak rychle, že každý rok, který člověk žije, mu medicína dokáže prodloužit život o více než jeden další rok. Jinými slovy, tempo pokroku v medicíně a technologii by mělo být tak rychlé, že by efektivně zpomalovalo nebo dokonce zastavovalo proces stárnutí, což by potenciálně umožňovalo lidem žít výrazně delší životy, možná až neomezeně dlouho.



CO DĚLAT PRO DLOUHOVĚKOST?

- **Převzmete odpovědnost za své zdraví.**
- **Hýbejte se každý den.**
- **Zaměřte se na ZÁKLADY (pilíře dlouhověkosti)**
- **Prevence a konzistence je klíč.**
- **Zavádějte do svého života zdravé návyky.**
- **Vzdělávejte se.**
- **Šiřte vědecky podložené informace dále.**
- **Nezapomeňte mě sledovat.**





MILOSLAV ŠINDELÁŘ

Vědecky podložená cesta za delším a zdravějším životem! #longevity

SUBSCRIBE



Miloslav Šindelář

@Milosval1



Miloslav Šindelář

@miloslavsinde1ar1632 · 3,77 tis. odběratelů · 27 videí

Pomáhám lidem žít déle a lépe! ...více

[x.com/Milosval1](#) a 2 další odkazy

Přizpůsobit kanál

Správa videí



Domovská stránka **Videa** Shorts Příspěvky 🔍

Pro vás

TENTO SUPLEMENT ZABRAŇUJE ŠEDIVĚNÍ VLASŮ!

19:47

Tento tajemný suplement zabráňuje ŠEDIVĚNÍ VLASŮ!

1,1 tis. zhlédnutí · před 18 hodinami

SAUNA PRODLUŽUJE ŽIVOT!

19:43

SAUNA: Nejlepší protokol pro zdraví a dlouhověkost.

3,4 tis. zhlédnutí · před 3 týdny

EXPERTI NA DLOUHOVĚKOST NEDOPORUČUJÍ PŮSTY

23:57

Proč experti nedoporučují PŮSTY A HLADOVĚNÍ pro dlouhověkost?

4,3 tis. zhlédnutí · před 7 dny

KARDIO TRÉN DLOUHOVĚKOST

Jak trénovat pro dlouhověkost a z AEROBNÍ (KARDIO) TRÉNINK

6,3 tis. zhlédnutí · před 1 měsícem

Videa

TENTO SUPLEMENT ZABRAŇUJE ŠEDIVĚNÍ VLASŮ!

19:47

Tento tajemný suplement zabráňuje ŠEDIVĚNÍ VLASŮ!

1,1 tis. zhlédnutí · před 18 hodinami

EXPERTI NA DLOUHOVĚKOST NEDOPORUČUJÍ PŮSTY

23:57

Proč experti nedoporučují PŮSTY A HLADOVĚNÍ pro...

4,3 tis. zhlédnutí · před 7 dny

JAK O 37 % SNÍŽIT CHOLESTEROL V KRVÍ?

34:25

CHOLESTEROL: Jak přirozeně snížit jeho hladinu...

13 tis. zhlédnutí · před 2 týdny

LONGEVITY REDNECK SONG

3:50

LONGEVITY REDNECK SONG

416 zhlédnutí · před 2 týdny

SAUNA PRODLUŽUJE ŽIVOT!

19:43

SAUNA: Nejlepší protokol pro zdraví a dlouhověkost.

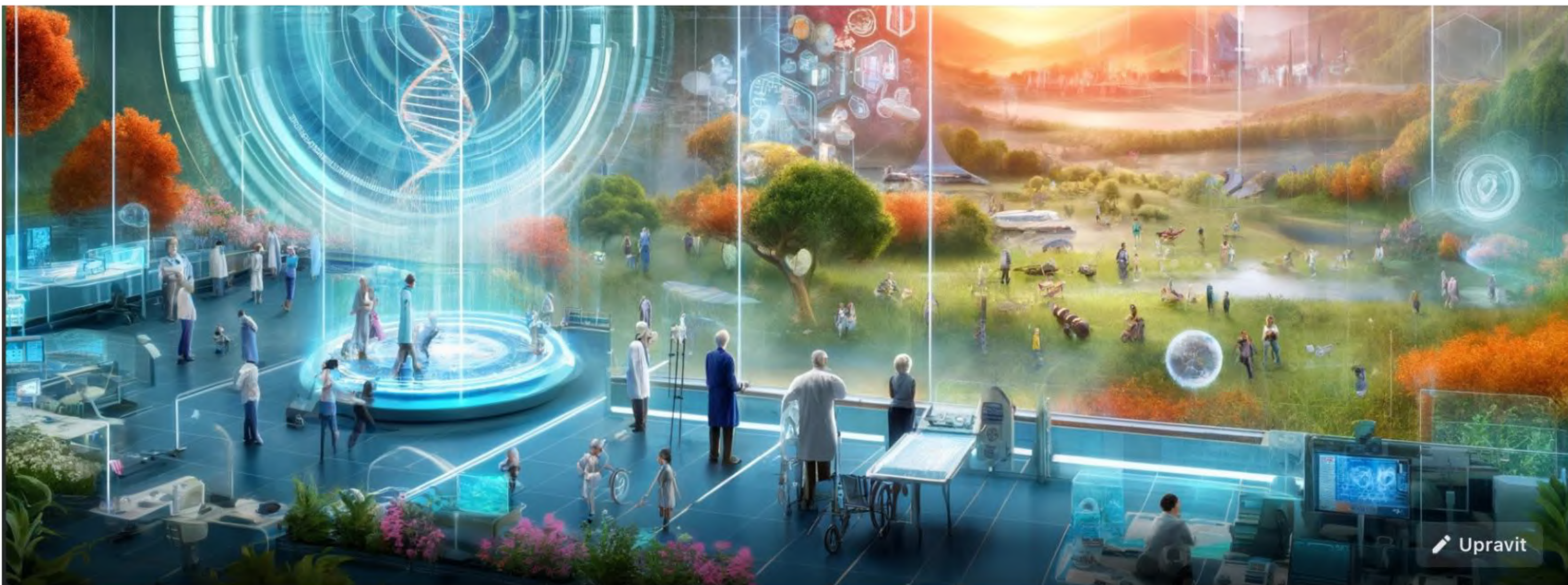
3,4 tis. zhlédnutí · před 3 týdny

KARDIO TRÉNINK PRO DLOUHOVĚKOST

34:29

Jak trénovat pro dlouhověkost a zdravé srdc...

6,3 tis. zhlédnutí · před 1 měsícem



Upravit

DLOUHOVĚKOST (LONGEVITY) CZ/SK

🔒 Soukromá skupina · 230 členů



+ Pozvat

Diskuze

Doporučeno

Členové

Události

Multimédia

Soubory



 **Follow**



Edit profile

Miloslav Šindelář

@Milosval1

🎓 Institut Moderní Výživy co-founder 📖 Evidence-based writer 🎤 Speaker 🍏
Registered dietitian 💊 Medicine ❤️ Longevity 🎙️ IMV podcast

institutmodernivizivy.cz 📅 Joined April 2021

812 Following **12.7K** Followers

milosval

Upravit profil

Zobrazit archiv



Poznámka...

Příspěvky (354)

Sledující (4 162)

Sleduji (1 963)

Miloslav Šindelář

milosval

Vzdělávání

Institut Moderní Výživy

Výživa

Dlouhověkost

Nutriční terapeut v @extremnipromenytv

Kniha Moderní výživa &... Číst dál

youtube.com/@miloslavsindelar1632?si=DEMY5X7rMx7iyLGE



Tenerife part2



Tenerife vol.II



Austria+Cro...



Badfluencers



Slovenia trip



Date in Vien...



Tenerife

PŘÍSPĚVKY

REELS

ULOŽENO

OZNAČENÍ

JAK PODLE VĚDY
ZPOMALIT STÁRNUTÍ?



UMĚRNÝ ČECH STRÁVÍ AŽ 17 POSLEDNÍCH LET ŽIVOTA
ŽENOU KVALITOU A V NEMOCI. SOUČASNÁ VĚDA ALE
JAK DÉLKU ŽIVOTA VE ZDRAVÍ ZÁSADNĚ PRODLOUŽIT

(rostlinné oleje ze semen)

Jsou seed oils TOXICKÉ?!

„Máslo zdravější než rostlinné oleje!“
tvrdí RF Kennedy.

Tak se pojďme podívat,
co říká věda...

??

FOLLOW ME @milosval



Follow

